

PCT • 3ÈME

MODULE 4 : TECHNOLOGIE ET MÉCANIQUE

LEÇON N19

FONCTIONNEMENT D'UN
MOTEUR À COMBUSTION
INTERNE

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (1 H CHACUNE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les éléments constitutifs d'un moteur à combustion interne et leurs rôles, en détaillant le cycle à quatre temps (admission, compression, détente, échappement). Elle établit ensuite la différence entre moteur à essence et moteur diesel, et sensibilise aux consignes de sécurité liées à l'usage des carburants et des moteurs.

- À la fin de cette leçon, je sais définir un moteur à combustion interne et citer ses éléments essentiels.
- Je sais identifier sur un schéma le cylindre, le piston, la bielle, le vilebrequin, les soupapes et la bougie (ou l'injecteur) et donner le rôle de chacun.
- Je sais décrire les quatre temps du cycle moteur dans l'ordre et expliquer ce qui se passe à chaque temps.
- Je sais interpréter un schéma du cycle à quatre temps et repérer le temps moteur.
- Je sais distinguer un moteur à essence d'un moteur diesel (allumage, carburant, organes) et justifier la différence.
- Je sais expliquer comment le mouvement alternatif du piston est transformé en mouvement de rotation.

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|---|
| 1. Le moteur à combustion interne : définition et principe | 5. Sécurité, entretien et environnement |
| 2. Les éléments d'un moteur et leurs rôles | 6. Activité d'intégration |
| 3. Le cycle à quatre temps | 7. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Moteur à essence et moteur diesel : différences | 8. Exercices |
| | 9. Corrigés des exercices |
| | 10. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir un moteur à combustion interne et citer ses éléments essentiels.
- Je sais identifier sur un schéma le cylindre, le piston, la bielle, le vilebrequin, les soupapes et la bougie (ou l'injecteur) et donner le rôle de chacun.
- Je sais décrire les quatre temps du cycle moteur dans l'ordre et expliquer ce qui se passe à chaque temps.
- Je sais interpréter un schéma du cycle à quatre temps et repérer le temps moteur.
- Je sais distinguer un moteur à essence d'un moteur diesel (allumage, carburant, organes) et justifier la différence.
- Je sais expliquer comment le mouvement alternatif du piston est transformé en mouvement de rotation.
- Je sais appliquer les consignes de sécurité liées aux carburants et aux gaz d'échappement dans la vie courante.
- Je sais réaliser un calcul simple lié au fonctionnement du moteur (nombre de tours, cylindrée).

PRÉREQUIS

- Notion d'énergie et de transformation d'énergie (énergie chimique, thermique, mécanique)
- Combustion d'un combustible : combustible, comburant (dioxygène), énergie d'activation

- Notions de mouvement : translation et rotation (mécanique, classe de 4ème)
- Notion de pression d'un gaz et effet de la température sur un gaz
- Lecture et interprétation de schémas techniques simples

1 LE MOTEUR À COMBUSTION INTERNE : DÉFINITION ET PRINCIPE

À Douala comme à Yaoundé, les motos-taxis « benskin » et les taxis jaunes fonctionnent toute la journée grâce à un moteur à combustion interne. Pourtant, certains véhicules roulent à l'essence, d'autres au gasoil (diesel), et le chauffeur sait qu'il ne faut jamais se tromper de carburant à la station Total. Pourquoi le moteur « tourne-t-il » par saccades régulières ? Que se passe-t-il exactement à l'intérieur du cylindre quand on tourne la clé ? Cette leçon ouvre le capot pour comprendre comment l'explosion d'un carburant devient le mouvement de nos véhicules.

Problématique : comment une simple étincelle et un peu d'essence peuvent-ils mettre en mouvement une moto de plus de 150 kg ? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord définir ce qu'est un moteur, puis suivre pas à pas le chemin de l'énergie, du réservoir jusqu'à la roue.

1.1 Qu'est-ce qu'un moteur ?

Observe autour de toi : le ventilateur de la maison tourne grâce à l'électricité d'ENEO, le moulin à maïs du quartier tourne grâce au gasoil, et la pirogue motorisée du Wouri avance grâce à l'essence. Tous ces appareils ont un point commun : ils possèdent un **moteur**, c'est-à-dire un dispositif qui produit du mouvement.

Mais d'où vient ce mouvement ? Le ventilateur ne tourne pas « tout seul » : il reçoit de l'énergie électrique. Le moteur de la moto ne tourne pas tout seul non plus : il reçoit de l'essence. Dans les deux cas, le moteur reçoit une certaine forme d'énergie et la transforme en mouvement.

DÉFINITION Moteur

Un **moteur** est un dispositif qui transforme une forme d'énergie (électrique, chimique, thermique...) en **énergie mécanique**, c'est-à-dire en mouvement.

EXEMPLE Des moteurs dans la vie courante

- Le moteur électrique du ventilateur transforme l'énergie électrique en énergie mécanique (rotation des pales).
- Le moteur à essence d'une moto-taxi transforme l'énergie chimique de l'essence en énergie mécanique (rotation de la roue arrière).
- Le moteur diesel d'un camion de transport transforme l'énergie chimique du gasoil en énergie mécanique.

ATTENTION Le moteur ne « crée » pas d'énergie

Erreur fréquente : croire que le moteur fabrique de l'énergie. C'est faux ! Un moteur ne fait que transformer une énergie qu'il reçoit. De plus, la transformation n'est jamais parfaite : une grande partie de l'énergie du carburant est perdue sous forme de chaleur (c'est pour cela qu'un moteur devient brûlant et qu'il faut un système de refroidissement). On dit que le moteur a un **rendement** inférieur à 1 : seule une fraction de l'énergie du carburant devient du mouvement utile.

1.2 Moteur à combustion interne : une définition à bien comprendre

Parmi tous les moteurs, intéressons-nous à ceux qui brûlent un **carburant** (essence, gasoil, pétrole lampant). La **combustion** est une réaction chimique entre un combustible (le carburant) et un comburant (le dioxygène de l'air), qui dégage beaucoup de chaleur. Mais où cette combustion a-t-elle lieu ?

- Dans la vieille **machine à vapeur** des locomotives d'autrefois, on brûlait du bois ou du charbon à l'extérieur de la machine, sous une chaudière, pour chauffer de l'eau : la combustion était **externe**.
- Dans le moteur de ta moto, l'essence brûle à l'intérieur du moteur lui-même, dans une chambre appelée **cylindre** : la combustion est **interne**.

DÉFINITION Moteur à combustion interne

Un **moteur à combustion interne** est une machine qui transforme l'énergie chimique d'un carburant en énergie mécanique, la combustion du carburant se déroulant à l'intérieur du moteur, dans le cylindre.

À RETENIR Les deux idées clés

1. Le carburant brûle dans le moteur (d'où le mot « interne »).
2. La chaleur dégagée par la combustion pousse une pièce mobile, le **piston**, qui produit le mouvement.

1.3 Expérience : l'explosion qui pousse

Comment être sûr que la combustion d'un mélange air-essence peut produire un mouvement ? Réalisons une expérience simple, mais spectaculaire.

EXPÉRIENCE La boîte de conserve qui saute

Matériel : une boîte de conserve vide percée d'un petit trou sur le côté, quelques gouttes d'essence, une bougie allumée ou une allumette longue, un couvercle léger posé sur la boîte (ou une seringue dont le piston est libre).

Protocole :

1. Verser quelques gouttes d'essence dans la boîte et agiter pour que les vapeurs se mélangent à l'air.
2. Poser le couvercle léger sur l'ouverture.
3. Approcher la flamme du petit trou latéral.

Observations : on entend une détonation et le couvercle est violemment projeté vers le haut. (Avec la seringue, le piston est repoussé brusquement.)

Interprétation : le mélange air-vapeurs d'essence s'enflamme à l'intérieur de la boîte. La combustion dégage une grande quantité de chaleur : les gaz se dilatent brusquement et la pression augmente très fort dans le récipient fermé. Cette poussée des gaz chauds est capable de déplacer le couvercle, c'est-à-dire de produire un mouvement.

Conclusion : la combustion d'un mélange air-carburant dans une enceinte fermée transforme l'énergie chimique en énergie mécanique. C'est exactement ce qui se passe dans le cylindre d'un moteur : la boîte joue le rôle du cylindre, et le couvercle celui du piston.

ATTENTION Sécurité

Cette expérience est réalisée par le professeur, avec de très petites quantités d'essence, loin de tout bidon de carburant. L'essence et ses vapeurs sont extrêmement inflammables : c'est pour cette raison qu'il est interdit de fumer ou de téléphoner près des pompes à la station-service.

1.4 Les conditions de la combustion : le triangle du feu

L'expérience précédente échoue si l'on retire l'un des trois ingrédients. Sans essence, rien ne brûle ; sans air, la combustion s'arrête ; sans flamme, le mélange ne s'enflamme pas tout seul (à température ordinaire). La combustion exige donc la réunion de trois conditions, que l'on représente par le **triangle du feu**.

DÉFINITION Triangle du feu

La combustion n'est possible que si trois éléments sont réunis :

1. un **combustible** : la substance qui brûle (essence, gasoil, bois, gaz domestique...);
2. un **comburant** : le dioxygène de l'air, qui entretient la combustion ;

3. une **source de chaleur** (ou énergie d'activation) : étincelle ou flamme qui déclenche la réaction.

Si l'un des trois manque, la combustion est impossible ou s'arrête : c'est le principe des extincteurs.

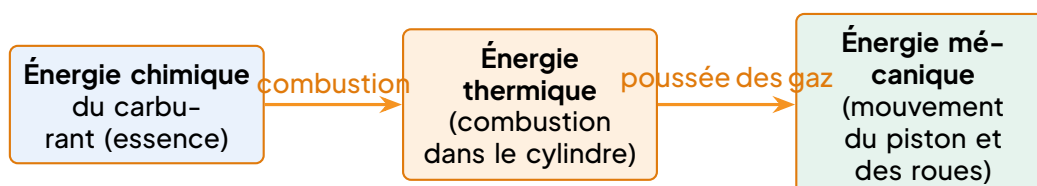
EXEMPLE Le triangle du feu dans le moteur

Dans le moteur à essence, les trois éléments sont réunis à chaque instant : l'essence (combustible) est injectée, l'air (comburant) est aspiré, et la bougie produit l'étincelle au bon moment. Si la bougie est défectueuse, le moteur ne démarre pas : c'est la panne classique que le mécanicien du quartier vérifie en premier !

1.5 La chaîne énergétique du moteur

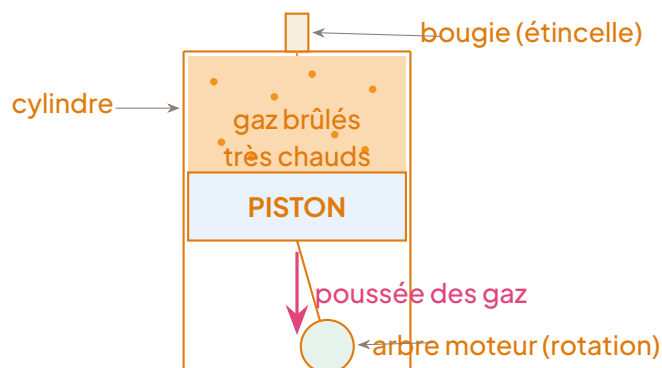
Suivons maintenant le chemin de l'énergie, du réservoir d'essence jusqu'à la roue de la moto. Trois étapes se succèdent :

1. L'essence possède de l'**énergie chimique**, stockée dans ses molécules (hydrocarbures).
2. La combustion libère cette énergie sous forme d'**énergie thermique** (chaleur) : les gaz brûlés, très chauds, se dilatent et leur pression augmente brutalement.
3. La poussée des gaz déplace le piston : l'énergie devient **énergie mécanique**, d'abord un mouvement de va-et-vient du piston, transformé ensuite en mouvement de rotation de l'arbre moteur, puis des roues.



une partie de la chaleur est perdue (échappement, refroidissement)

Chaîne énergétique d'un moteur à combustion interne : l'énergie chimique du carburant devient énergie thermique, puis énergie mécanique. Une partie de l'énergie est perdue en chaleur.



Principe du moteur à combustion interne : l'étincelle de la bougie enflamme le mélange air-essence; les gaz brûlés se dilatent et poussent le piston vers le bas; ce mouvement est transmis à l'arbre moteur qui entraîne les roues.

MÉTHODE Analyser le fonctionnement d'une machine

Pour analyser le fonctionnement de n'importe quelle machine (moteur, groupe électrogène, ventilateur, pompe), procède toujours en trois étapes :

1. Identifier la forme d'énergie d'entrée (ce que la machine reçoit : carburant, électricité...).
2. Décrire les transformations successives de cette énergie à l'intérieur de la machine.
3. Identifier la forme d'énergie utile en sortie (ce que la machine produit : mouvement, électricité...), sans oublier les pertes (chaleur, frottements).

EXERCICE RÉSOLU 1 Chaîne énergétique d'une moto-taxi

Énoncé. Un « benskin » roule à l'essence. 1) Quelle forme d'énergie le moteur reçoit-il ? 2) Quelle forme d'énergie produit-il pour faire avancer la moto ? 3) Pourquoi le moteur est-il chaud après un long trajet ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le moteur reçoit de l'énergie chimique, stockée dans l'essence.
2. Il produit de l'énergie mécanique : la combustion chauffe les gaz, qui poussent le piston; le mouvement du piston devient la rotation de la roue.
3. La transformation n'est pas totale : une partie de l'énergie thermique de la combustion n'est pas convertie en mouvement et chauffe le moteur. C'est une perte iné-

table, d'où la nécessité du refroidissement.

1.6 Des applications partout au Cameroun

Les moteurs à combustion interne sont partout autour de nous :

- les **motos** et **voitures** (moteurs à essence ou diesel) ;
- les **groupes électrogènes**, qui produisent de l'électricité pendant les coupures ;
- les **pirogues motorisées** sur le Wouri, la Sanaga ou le fleuve Logone ;
- les **pompes à eau** et les **moulins à maïs** des villages ;
- les **tondeuses**, **motoculteurs** et engins de chantier.

LESAVAIS-TU ? Le groupe électrogène, un moteur caché

Pendant les délestages à Yaoundé ou à Douala, les boutiques et les familles allument le groupe électrogène. Sais-tu ce qu'il contient ? Un petit moteur à combustion interne (à essence ou à gasoil) couplé à un alternateur. Le moteur transforme l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique (rotation), puis l'alternateur transforme cette rotation en énergie électrique. La chaîne énergétique complète est donc : énergie chimique → énergie thermique → énergie mécanique → énergie électrique !

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un moteur transforme une forme d'énergie en énergie mécanique (mouvement).
- Dans un moteur à combustion interne, le carburant brûle à l'intérieur du cylindre (contrairement à la machine à vapeur, à combustion externe).
- La combustion exige le triangle du feu : combustible + comburant (air) + source de chaleur (étincelle).
- Chaîne énergétique : énergie chimique → énergie thermique → énergie mécanique, avec des pertes en chaleur.

EXERCICE 1 Pour t'entraîner

1) Recopie et complète : « Un moteur à combustion interne transforme l'énergie ... du carburant en énergie ... ; la combustion a lieu ... du moteur. » 2) Cite les trois éléments du triangle du feu et indique celui qui manque lorsqu'on étouffe un feu avec une couverture. 3)

Un chauffeur de taxi affirme : « Mon moteur crée de l'énergie grâce à l'essence. » Corrige cette phrase en une phrase scientifiquement exacte.

CORRIGÉ Exercice : Pour t'entraîner

1) « Un moteur à combustion interne transforme l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique ; la combustion a lieu à l'intérieur du moteur. » 2) Combustible, comburant (dioxygène de l'air), source de chaleur. La couverture prive le feu de comburant : la combustion s'arrête. 3) Phrase corrigée : « Mon moteur transforme l'énergie chimique de l'essence en énergie mécanique ; une partie de cette énergie est perdue sous forme de chaleur. » Un moteur ne crée jamais d'énergie.

2 LES ÉLÉMENTS D'UN MOTEUR ET LEURS RÔLES

Dans la section précédente, nous avons découvert qu'un moteur à combustion interne transforme l'énergie chimique d'un carburant (essence ou gasoil) en énergie mécanique, grâce à une combustion qui se produit à l'intérieur de la machine. Mais comment cette explosion contrôlée parvient-elle à faire tourner les roues de la moto-taxi qui t'amène au collège ? Pour le comprendre, il faut ouvrir le capot et observer les pièces qui travaillent ensemble. C'est exactement ce que fait le mécanicien du quartier lorsqu'il démonte le moteur d'une moto : il retrouve toujours les mêmes organes essentiels. Découvrons-les un à un.

2.1 Le cylindre et le piston : le cœur du moteur

Observation préalable. Lorsque tu gonfles un pneu avec une pompe à vélo, tu pousses une pièce mobile (le piston de la pompe) dans un tube (le corps de la pompe) : l'air est comprimé et chassé vers le pneu. Le moteur fonctionne sur le même principe, mais inversé : ce sont les gaz brûlés qui poussent le piston.

DÉFINITION Le cylindre

Le **cylindre** est une cavité cylindrique creusée dans le bloc moteur. C'est la chambre dans laquelle se déplace le piston et où se produit la combustion du mélange air-carburant. Sa partie supérieure, fermée par la culasse, constitue la chambre de combustion proprement dite.

DÉFINITION Le piston

Le **piston** est une pièce mobile, de forme cylindrique, qui coulisse à l'intérieur du cylindre. Il joue un double rôle :

- il comprime le mélange air-carburant lorsqu'il monte ;
- il reçoit la poussée des gaz brûlés lors de la combustion et la transmet à la bielle lorsqu'il descend.

Des segments (anneaux métalliques) assurent l'étanchéité entre le piston et la paroi du cylindre.

ATTENTION Étanchéité du piston

Le piston n'est pas collé au cylindre : il doit coulisser librement, mais sans laisser fuir les gaz. Ce sont les segments qui jouent le rôle de joint. Un piston usé laisse passer les gaz brûlés : le moteur perd de la puissance et fume bleu (il brûle de l'huile). C'est une panne classique des vieilles motos.

Repères utiles : PMH, PMB et cylindrée. Au cours de son mouvement de va-et-vient, le piston atteint deux positions extrêmes :

DÉFINITION Point mort haut et point mort bas

- Le **point mort haut** (PMH) est la position la plus haute atteinte par le piston dans le cylindre : le volume au-dessus du piston est alors minimal.
- Le **point mort bas** (PMB) est la position la plus basse atteinte par le piston : le volume au-dessus du piston est alors maximal.

On dit « point mort » car, à ces deux positions, le piston s'arrête un instant avant de repartir en sens inverse.

DÉFINITION La cylindrée

La **cylindrée** est le volume balayé par le piston entre le point mort haut et le point mort bas. Elle s'exprime en centimètres cubes (cm^3). Pour un moteur à plusieurs cylindres, la cylindrée totale est la somme des cylindrées de chaque cylindre.

EXEMPLE Des cylindrées de la vie courante

- Une moto « 100 » ou « 125 » possède une cylindrée d'environ 100 cm³ ou 125 cm³ : c'est le volume balayé par son unique piston.
- Une voiture annoncée « 1300 cm³ » possède le plus souvent 4 cylindres de $\frac{1300}{4} = 325$ cm³ chacun.
- Plus la cylindrée est grande, plus le moteur peut brûler de carburant à chaque cycle, et plus il est puissant (mais aussi gourmand en carburant!).

2.2 Les soupapes : les portes de la chambre de combustion

Intuition. Pour que la combustion se renouvelle sans cesse, il faut faire entrer le mélange frais (air + carburant) et évacuer les gaz brûlés. Il faut donc des « portes » qui s'ouvrent et se ferment au bon moment : ce sont les soupapes.

DÉFINITION Les soupapes

Les **soupapes** sont des organes en forme de champignon, placés dans la culasse, qui s'ouvrent et se ferment pour commander les échanges gazeux :

- la soupape d'admission s'ouvre pour laisser entrer le mélange air-carburant (moteur à essence) ou l'air seul (moteur diesel) ;
- la soupape d'échappement s'ouvre pour laisser sortir les gaz brûlés vers le pot d'échappement.

Pendant la compression et la combustion, les deux soupapes sont fermées : la chambre de combustion est alors parfaitement close. Leur ouverture est commandée par l'arbre à cames, synchronisé avec le vilebrequin.

2.3 La bougie et l'injecteur : deux organes à ne pas confondre

DÉFINITION La bougie d'allumage

Dans un moteur à essence, la **bougie d'allumage** est une pièce vissée dans la culasse, dont l'extrémité plonge dans la chambre de combustion. Elle produit une étincelle électrique entre ses deux électrodes : c'est cette étincelle qui déclenche la combustion du mélange air-essence comprimé.

DÉFINITION L'injecteur

Dans un moteur diesel, il n'y a pas de bougie d'allumage. L'**injecteur** est un organe qui pulvérise le gasoil (en fines gouttelettes, comme un vaporisateur de parfum) dans l'air fortement comprimé et donc très chaud. Le gasoil s'enflamme alors spontanément, sans étincelle.

ATTENTION Bougie et injecteur : le piège classique du BEPC

Ne confonds jamais ces deux organes :

- la bougie sert à allumer le mélange : elle existe dans le moteur à essence ;
- l'injecteur sert à amener le carburant : il caractérise le moteur diesel.

Dire « la bougie pulvérise l'essence » ou « l'injecteur produit l'étincelle » est une erreur grave. Retiens : bougie = étincelle (essence) ; injecteur = pulvérisation du gasoil (diesel).

2.4 Le carburateur et le système d'injection : la préparation du mélange

DÉFINITION Carburateur et système d'injection

Dans un moteur à essence, le mélange air-carburant doit être préparé avant d'entrer dans le cylindre :

- le **carburateur** (moteurs anciens, motos) est un dispositif qui mélange l'air et l'essence dans de bonnes proportions, par aspiration ;
- le **système d'injection** (véhicules modernes) pulvérise l'essence directement dans l'air admis, de façon électronique et précise.

Dans les deux cas, le rôle est le même : préparer le mélange air-carburant avant son admission dans le cylindre.

2.5 La bielle et le vilebrequin : du va-et-vient à la rotation

Le problème à résoudre. Le piston se déplace en ligne droite, en va-et-vient (on dit : mouvement **rectiligne alternatif**). Or les roues du véhicule doivent tourner. Comment transformer un aller-retour en rotation ? Observe le pédalier d'un vélo : tes jambes montent et descendent, mais la pédale et le plateau tournent. Le moteur utilise exactement le même artifice.

DÉFINITION La bielle

La **bielle** est une tige rigide qui relie le piston au vilebrequin. Elle est articulée à ses deux extrémités : sur le piston (par l'axe de piston) et sur le maneton du vilebrequin. Elle trans-

met la poussée du piston tout en accompagnant la rotation.

DÉFINITION Le vilebrequin

Le **vilebrequin** (ou arbre moteur) est un arbre coudé qui reçoit la poussée transmise par la bielle. Il transforme le mouvement alternatif (aller-retour) du piston en mouvement de rotation continu, rotation ensuite transmise aux roues par l'embrayage, la boîte de vitesses et la transmission (chaîne pour la moto).

PROPRIÉTÉ Transformation du mouvement (admise)

Le système bielle-vilebrequin (appelé aussi système bielle-manivelle) transforme le mouvement rectiligne alternatif du piston en mouvement de rotation continu du vilebrequin. Inversement, au démarrage, c'est la rotation du démarreur qui provoque le va-et-vient des pistons. Cette propriété est admise : sa justification géométrique n'est pas exigible au BEPC, mais tu dois savoir la citer et l'illustrer sur un schéma.

EXPÉRIENCE Observer la transformation du mouvement

Matériel : un vélo retourné, posé sur la selle et le guidon.

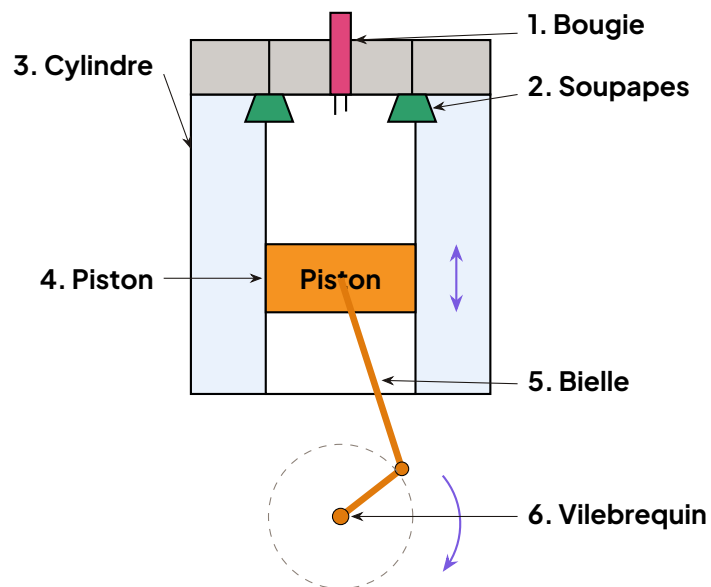
Protocole :

1. Fais tourner lentement une pédale à la main et observe le mouvement de ton genou imaginaire : la manivelle tourne, la jambe monterait et descendrait.
2. Repère la manivelle (elle joue le rôle du vilebrequin) et la jambe (elle joue le rôle de la bielle et du piston).

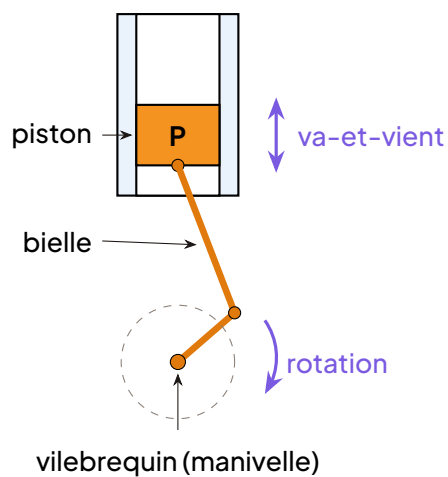
Observations : le pied décrit un cercle, mais la jambe effectue un mouvement de montée-descente.

Interprétation : la manivelle transforme le va-et-vient de la jambe en rotation du pédalier. Dans le moteur, c'est le couple bielle-vilebrequin qui réalise la même transformation, mais dans le sens moteur : la poussée des gaz sur le piston devient la rotation du vilebrequin.

2.6 Schémas de synthèse



Coupe schématique d'un cylindre de moteur à essence : 1. bougie ; 2. soupapes (admission et échappement) ; 3. cylindre ; 4. piston ; 5. bielle ; 6. vilebrequin. La flèche violette verticale indique le va-et-vient du piston ; la flèche courbe indique la rotation du vilebrequin.



Le système bielle-manivelle : le va-et-vient rectiligne du piston (P) entraîne, par l'intermédiaire de la bielle, la rotation continue du vilebrequin. Le maneton (point de fixation de la bielle sur le vilebrequin) décrit un cercle en pointillés.

MÉTHODE Identifier les organes sur un schéma de moteur

Face à un schéma de moteur au BEPC, procède toujours dans le même ordre :

1. Suis le trajet des gaz : repère l'entrée (admission, côté carburateur ou injecteur), la chambre de combustion (haut du cylindre), puis la sortie (échappement).
2. Repère les pièces fixes : le cylindre (le tube) et la culasse (le couvercle qui porte soupapes et bougie ou injecteur).
3. Repère les pièces mobiles de haut en bas : le piston (dans le cylindre), la bielle (la tige), le vilebrequin (l'arbre coudé en bas).
4. Identifie le type de moteur : présence d'une bougie $\Rightarrow$ moteur à essence ; présence d'un injecteur $\Rightarrow$ moteur diesel.

EXERCICE RÉSOLU 2 Cylindrée d'une voiture

Énoncé. Une voiture possède un moteur de 4 cylindres identiques. Sa cylindrée totale affichée est de 1300 cm^3 . (1) Rappeler la définition de la cylindrée. (2) Calculer la cylindrée d'un cylindre. (3) Citer l'organe qui transforme le mouvement du piston en rotation.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La cylindrée est le volume balayé par le piston entre le point mort haut (PMH) et le point mort bas (PMB) ; pour un moteur à plusieurs cylindres, on additionne les volumes balayés par chaque piston.
2. Les 4 cylindres étant identiques :

$$C_{1\text{ cylindre}} = \frac{C_{\text{totale}}}{4} = \frac{1300}{4} = 325 \text{ cm}^3.$$

3. C'est le vilebrequin, entraîné par la bielle, qui transforme le mouvement rectiligne alternatif du piston en mouvement de rotation continu.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi plusieurs cylindres ?

Un moteur à un seul cylindre (moto, groupe électrogène) produit des à-coups : une seule poussée tous les deux tours de vilebrequin. En associant 3, 4, 6 cylindres ou plus dont les pistons poussent à tour de rôle, on obtient une rotation plus régulière et plus puissante. C'est pourquoi les grosses voitures et les camions qui montent la côte de Djebelé ou les pentes de l'Ouest ont de gros moteurs à plusieurs cylindres. Le vilebrequin possède alors autant de manetons (coudes) que de cylindres.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le cylindre est la chambre où coulisse le piston et où se produit la combustion.
- Le piston comprime le mélange et reçoit la poussée des gaz brûlés ; ses positions extrêmes sont le PMH et le PMB.
- La cylindrée est le volume balayé par le piston entre le PMH et le PMB ; elle s'exprime en cm^3 .
- Les soupapes (admission, échappement) commandent l'entrée du mélange et la sortie des gaz brûlés.
- La bougie produit l'étincelle (moteur à essence) ; l'injecteur pulvérise le gasoil (moteur diesel).
- Le carburateur ou le système d'injection prépare le mélange air-essence.
- La bielle relie le piston au vilebrequin, qui transforme le mouvement alternatif en rotation.

3 LE CYCLE À QUATRE TEMPS

Dans la section précédente, nous avons démonté (en imagination !) le moteur de la moto-taxi : nous avons identifié le **cylindre**, le **piston**, les **soupapes**, la **bougie**, la **bielle** et le **vilebrequin**. Nous savons donc maintenant de quoi le moteur est fait. Reste la grande question : comment toutes ces pièces travaillent-elles ensemble pour transformer l'essence en mouvement ? La réponse tient en deux mots : le **cycle à quatre temps**. C'est le cœur de cette leçon, et une question classique du BEPC.

3.1 Principe général du cycle

EXPÉRIENCE Observation : le rythme d'une moto au ralenti

Matériel : une moto-taxi au ralenti, une montre ou un chronomètre.

Protocole : approche-toi (sans toucher !) d'une moto dont le moteur tourne au ralenti. Écoute attentivement le bruit du pot d'échappement.

Observations : on entend une succession régulière de « poum-poum-poum ». Le bruit n'est pas continu : il est fait de coups réguliers, séparés par de courts silences.

Interprétation : chaque « poum » correspond à une **explosion** (une combustion brutale) dans le cylindre, suivie de l'évacuation des gaz brûlés. Le moteur ne travaille donc pas en continu : il fonctionne par coups successifs, c'est-à-dire par **cycles** qui se répètent tant qu'il y a du carburant et de l'air.

Conclusion : le fonctionnement d'un moteur à combustion interne est cyclique : la même

suite d'opérations se répète indéfiniment.

DÉFINITION Cycle à quatre temps

Le **cycle à quatre temps** est la suite de quatre opérations — **admission**, **compression**, **détente** (ou explosion), **échappement** — au cours desquelles le piston effectue quatre courses (deux descentes et deux montées), ce qui correspond à deux tours de vilebrequin. Ce cycle se répète tant que le moteur tourne.

À RETENIR L'ordre des temps à mémoriser

L'ordre des quatre temps est immuable :

1. Admission → 2. Compression → 3. Détente → 4. Échappement

Astuce de mémorisation : « À Coton Douala, l'Essence » (Admission, Compression, Détente, Échappement). Attention : la détente s'appelle aussi explosion ou temps moteur.

3.2 Premier temps : l'admission

Imagine que tu tires la seringue d'une pompe à vélo : en tirant le piston, tu crées de la place et l'air entre. L'admission fonctionne exactement ainsi.

- La **soupape d'admission** s'ouvre ; la soupape d'échappement reste fermée.
- Le **piston descend** du point mort haut (PMH) vers le point mort bas (PMB) : c'est la première course.
- En descendant, le piston aspire dans le cylindre le **mélange air-essence** préparé par le carburateur (ou l'injection). Dans un moteur diesel, c'est de l'**air seul** qui entre (le gasoil sera injecté plus tard).

Le vilebrequin a effectué un **demi-tour**. Ce temps ne produit aucun travail : c'est le vilebrequin, grâce à son inertie, qui entraîne le piston.

3.3 Deuxième temps : la compression

- Les **deux soupapes sont fermées** : le cylindre est hermétiquement clos.
- Le **piston remonte** du PMB vers le PMH : deuxième course.
- Le mélange air-essence (ou l'air seul en diesel), prisonnier, est comprimé dans un volume de plus en plus petit : sa **pression** et sa **température** augmentent fortement.

EXPÉRIENCE**Pourquoi la compression chauffe-t-elle le mélange ?**

Matériel : une pompe à vélo.

Protocole : bouche la sortie de la pompe avec un doigt, puis pousse vigoureusement le piston. Touche ensuite le corps de la pompe.

Observation : la pompe s'échauffe nettement.

Interprétation : comprimer un gaz augmente sa température. Dans le cylindre, le mélange comprimé atteint plusieurs centaines de degrés : il est prêt à brûler instantanément. C'est aussi ce principe qui permet au moteur diesel de s'allumer sans bougie (auto-allumage par compression).

Ce temps consomme du travail (il faut pousser le piston) : c'est encore le vilebrequin qui le fournit. Le vilebrequin a maintenant effectué **un tour complet**.

3.4 Troisième temps : la détente, le temps moteur

C'est le moment décisif, le « poum » entendu au ralenti.

- Les **deux soupapes restent fermées**.
- Au moment où le piston arrive en haut (PMH) :
 - Dans un **moteur à essence** : la **bougie** produit une **étincelle**. Le mélange comprimé et chaud **brûle brutalement** : c'est l'**explosion**.
 - Dans un **moteur diesel** : l'**injecteur** pulvérise le gasoil qui s'enflamme spontanément au contact de l'air très chaud (auto-allumage).
- Les gaz brûlés, très chauds et à très haute pression, **poussent violemment le piston vers le bas** : troisième course.
- Par l'intermédiaire de la bielle, cette poussée fait tourner le vilebrequin : l'énergie chimique du carburant est transformée en **travail mécanique**.

DÉFINITION**Temps moteur**

Le **temps moteur** (ou détente, ou explosion) est le temps pendant lequel la combustion brutale du mélange pousse le piston vers le bas et produit le **travail mécanique** qui fait tourner le vilebrequin. C'est le seul des quatre temps qui fournit du travail.

ATTENTION**Piège classique du BEPC**

Erreur fréquente : croire que les quatre temps produisent du travail, ou que « moteur à quatre temps » signifie « quatre temps moteurs ». C'est faux ! Sur les quatre temps, un seul est moteur : la détente. Les trois autres temps (admission, compression, échappe-

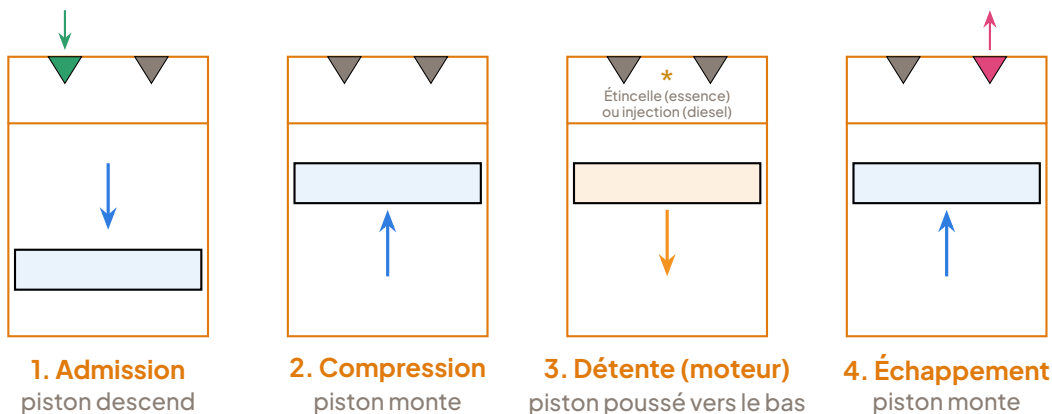
ment) consomment de l'énergie : ils sont entraînés grâce à l'**inertie** du vilebrequin et du **volant moteur**, une masse lourde solidaire du vilebrequin qui stocke l'énergie du temps moteur et la restitue pendant les autres temps. « Quatre temps » désigne le nombre de courses du piston par cycle, rien d'autre.

3.5 Quatrième temps : l'échappement

- La **soupape d'échappement** s'ouvre ; la soupape d'admission reste fermée.
- Le **piston remonte** du PMB vers le PMH : quatrième course.
- En remontant, il **chasse les gaz brûlés** hors du cylindre, vers le pot d'échappement.

Le vilebrequin achève son **deuxième tour**. Le cylindre est vidé de ses gaz brûlés : un nouveau cycle peut commencer par une nouvelle admission. Et ainsi de suite, des milliers de fois par minute !

3.6 Schéma récapitulatif des quatre temps



Les quatre temps du cycle. En vert : soupape d'admission ouverte ; en rose : soupape d'échappement ouverte ; en gris : soupape fermée. Le rectangle clair représente le piston, la flèche bleue ou orange son mouvement, l'étoile l'étincelle (essence) ou l'injection (diesel).

Temps	Mouvement du piston	Soupapes	Rôle
1. Admission	Descend (PMH → PMB)	Admission ouverte , échappement fermée	Le mélange air-essence (ou l'air seul en diesel) entre dans le cylindre
2. Compression	Monte (PMB → PMH)	Les deux fermées	Le mélange est comprimé : pression et température augmentent
3. Détente (temps moteur)	Descend (Poussé PMH → PMB)	Les deux fermées	La combustion pousse le piston : seul temps qui produit du travail
4. Échappement	Monte (PMB → PMH)	Échappement ouverte , admission fermée	Les gaz brûlés sont chassés hors du cylindre

3.7 Comment reconnaître un temps sur un schéma ?

Au BEPC, on te présentera souvent un schéma de cylindre et on te demandera : « Quel temps est représenté ? Justifie. » Voici la démarche infaillible.

MÉTHODE Identifier un temps moteur sur un schéma

1. Observer les soupapes. Une soupape ouverte ? Si c'est celle d'admission → c'est l'admission. Si c'est celle d'échappement → c'est l'échappement.
2. Si les deux soupapes sont fermées, regarder le sens de déplacement du piston (flèche) : piston qui monte → compression ; piston qui descend → détente.
3. Chercher l'indice d'allumage : étincelle de la bougie (moteur à essence) ou présence de l'injecteur (moteur diesel). Cela confirme le début de la détente (temps moteur).
4. Rédiger la justification en citant les deux indices : état des soupapes et sens du mouvement du piston. Un seul indice ne suffit pas toujours !

3.8 Lien avec la rotation du vilebrequin : calculs

Récapitulons le bilan cinématique du cycle :

- 1 cycle = **4 courses** du piston = **2 tours de vilebrequin** ;
- 1 cycle = **1 seule explosion** (un seul temps moteur) par cylindre.

On en déduit une relation très utile pour les exercices :

$$\text{nombre d'explosions par minute (par cylindre)} = \frac{\text{vitesse de rotation (tr/min)}}{2}$$

EXERCICE RÉSOLU 3 Nombre d'explosions dans le moteur d'une moto

Énoncé. Le moteur (monocylindre) d'une moto-taxi tourne à 3000 tr/min.

1. Combien de temps moteur (explosions) se produisent-ils par minute dans le cylindre ?
2. Combien de cycles complets le piston effectue-t-il en une seconde ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Un cycle complet (qui contient une seule explosion) correspond à 2 tours de vilebrequin. Donc :

$$N = \frac{3000}{2} = 1500 \text{ explosions par minute.}$$

2. Le nombre de cycles par minute est aussi de 1500 (un cycle = une explosion). En une seconde :

$$\frac{1500}{60} = 25 \text{ cycles par seconde.}$$

Le piston effectue donc 25 cycles complets, soit 100 courses, chaque seconde !

Remarque : si la moto avait deux cylindres, il y aurait $2 \times 1500 = 3000$ explosions par minute au total, mais toujours 1500 par cylindre.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Le moteur d'un groupe électrogène tourne à 3600 tr/min.

1. Combien d'explosions se produisent-elles par minute dans son unique cylindre ?
2. Pendant ces 3600 tours, combien de courses le piston a-t-il effectuées ?

CORRIGÉ Exercice : groupe électrogène

1. Nombre d'explosions par minute : $\frac{3600}{2} = 1800$ explosions par minute.
2. Un tour de vilebrequin correspond à 2 courses du piston (une montée et une descente). Donc : $3600 \times 2 = 7200$ courses par minute.

ATTENTION Entretien et sécurité liés au cycle

- Huile moteur : elle lubrifie le piston dans le cylindre (frottements lors des 4 courses) et les paliers du vilebrequin. Sans huile, le moteur « serre » (grippage) en quelques minutes. Vérifie le niveau tous les matins sur terrain plat, moteur froid.
- Bougie (essence) / Injecteur (diesel) : une bougie encrassée ou un injecteur bouché rate des explosions → perte de puissance, consommation excessive, démarrage difficile. Change la bougie selon le carnet d'entretien (souvent tous les 10000–15000 km).
- Filtre à air : s'il est bouché, l'admission est pauvre → mélange trop riche, fumée noire, encrassement. Nettoie-le ou change-le régulièrement (poussière rouge du Sahel ou poussière des routes non bitumées!).
- Refroidissement : la détente chauffe énormément le cylindre. Le liquide de refroidissement (eau + antigel) ou l'aération (moto) doit évacuer cette chaleur. Ne jamais ouvrir le vase d'expansion d'un moteur chaud : risque de brûlures graves par ébullition retardée.
- Pot d'échappement : gaz toxiques (monoxyde de carbone CO inodore et mortel). Ne jamais faire tourner un moteur (moto, groupe électrogène) dans un local fermé (garage, chambre).

LESAVAIS-TU ? Le « tac-tac-tac » de la moto

Le bruit régulier « tac-tac-tac » ou « poum-poum-poum » d'une moto au ralenti n'est autre que la succession des explosions dans le cylindre, suivies de l'évacuation des gaz par le pot d'échappement. Quand le conducteur accélère, le régime monte (par exemple de 1500 à 6000 tr/min), les explosions se rapprochent, et le bruit devient un vrombissement presque continu. Certains mécaniciens expérimentés de Douala ou de Yaoundé diagnostiquent une panne rien qu'à l'oreille : un rythme irrégulier trahit une bougie encrassée qui « rate » des explosions, ou une prise d'air parasite qui déséquilibre le mélange !

À RETENIR Bilan de la section

- Le moteur à quatre temps fonctionne par **cycles** : admission, compression, détente, échappement.
- Un cycle = 4 courses du piston = 2 tours de vilebrequin = 1 explosion par cylindre.
- Seul le 3^e temps (détente) est moteur ; les trois autres sont entraînés par l'inertie du vilebrequin et du volant moteur.

- Différence essence/diesel : allumage par bougie (essence) vs auto-allumage par compression + injection (diesel).
- Pour identifier un temps sur un schéma : regarder l'état des soupapes et le sens de déplacement du piston.
- Nombre d'explosions par minute et par cylindre = vitesse de rotation (tr/min) divisée par 2.

4 MOTEUR À ESSENCE ET MOTEUR DIESEL : DIFFÉRENCES

Dans la section précédente, nous avons étudié le **cycle à quatre temps** : admission, compression, détente (temps moteur), échappement. Nous avons vu que ce cycle est commun à presque tous les moteurs qui font rouler nos moto-taxis, nos voitures, nos camions et tourner nos groupes électrogènes. Mais à la station-service Total ou Ola Energy, tu as sûrement remarqué deux pompes différentes : l'une pour la super (essence), l'autre pour le gasoil (diesel). Pourquoi deux carburants ? Parce qu'il existe deux grandes familles de moteurs à combustion interne : le **moteur à essence** et le **moteur diesel**. Ils fonctionnent tous les deux selon le cycle à quatre temps, mais ils diffèrent par un point essentiel : **la manière dont le mélange s'enflamme**. C'est toute l'originalité de cette section.

4.1 Le point commun : deux moteurs à quatre temps

Avant d'opposer les deux moteurs, insistons sur ce qui les rassemble.

À RETENIR Point commun fondamental

Le moteur à essence et le moteur diesel sont tous les deux des **moteurs à combustion interne** fonctionnant selon le **cycle à quatre temps** : admission, compression, détente (temps moteur), échappement. Dans les deux cas, l'énergie provient de la combustion d'un carburant dérivé du pétrole, à l'intérieur même du cylindre.

La différence ne se situe donc ni dans le nombre de temps, ni dans le principe général (une combustion pousse le piston). Elle se situe dans **ce qui est admis dans le cylindre** et dans **ce qui déclenche la combustion**. Pour le comprendre, menons une petite investigation.

4.2 Une observation qui pose question : la pompe à vélo

EXPÉRIENCE Comprimer un gaz le chauffe-t-il ?

Matériel : une pompe à vélo ou à ballon, ta main.

Protocole :

1. Bouche l'extrémité du tuyau de la pompe avec un doigt.
2. Enfonce le piston de la pompe vigoureusement plusieurs fois de suite.
3. Touche le corps métallique de la pompe, près de sa base.

Observation : le corps de la pompe devient nettement chaud, alors qu'aucune flamme ni aucune source de chaleur ne l'a touché.

Interprétation : quand on comprime l'air (on le force à occuper un volume plus petit), on lui communique de l'énergie. Cette énergie se transforme en chaleur : la température de l'air comprimé augmente, et cette chaleur se transmet au métal de la pompe.

Conclusion : comprimer un gaz élève sa température. Plus la compression est forte, plus l'échauffement est important.

Cette observation toute simple est la clé de toute la différence entre les deux moteurs.

PROPRIÉTÉ Propriété admise : la compression chauffe les gaz

Quand on comprime un gaz, sa température augmente. Plus le **taux de compression** est élevé, plus la température atteinte est grande. Dans un moteur diesel, l'air seul est comprimé si fortement qu'il atteint une température suffisante pour enflammer spontanément le gasoil qu'on y injecte. Cette propriété est admise au niveau de la classe de 3ème (sa démonstration n'est pas exigible au BEPC).

4.3 Le moteur à essence : allumage commandé par la bougie

Dans un moteur à essence, le cylindre n'admet pas de l'air pur : il aspire un **mélange air + essence** déjà préparé. Autrefois, ce mélange était préparé par un organe appelé **carburateur** ; aujourd'hui, sur les véhicules modernes, c'est un système d'**injection** électronique (injection indirecte) qui pulvérise l'essence dans l'air admis, avant l'entrée dans le cylindre.

Ce mélange est ensuite comprimé par le piston, mais modérément : si on le comprimait trop, il s'enflammerait tout seul n'importe quand (cliquetis), et le moteur fonctionnerait mal. Il faut donc déclencher la combustion **au bon moment**, précisément lorsque le piston arrive en haut (point mort haut). C'est le rôle de la **bougie** : au moment voulu, une étincelle électrique jaillit entre ses électrodes et met le feu au mélange. On parle d'**allumage commandé**.

DÉFINITION Allumage commandé (moteur à essence)

L'**allumage commandé** est le mode d'inflammation dans lequel la combustion du mé-

lange air-essence est déclenchée, à un instant précis, par l'étincelle électrique produite par la **bougie**. Sans bougie (ou si la bougie est défectueuse), le mélange ne s'enflamme pas et le moteur ne démarre pas.

EXEMPLE La panne de bougie du moto-taxi

Un moto-taxi de quartier refuse de démarrer un matin. Le mécanicien dévisse la bougie, la présente contre le moteur et actionne le démarreur : aucune étincelle ne jaillit. Il remplace la bougie, et le moteur repart aussitôt. La bougie est l'organe d'allumage du moteur à essence : c'est souvent la première pièce qu'on vérifie sur une moto en panne.

4.4 Le moteur diesel : allumage par compression

Le moteur diesel, inventé par l'ingénieur allemand Rudolf Diesel à la fin du XIX^e siècle, fonctionne de manière plus astucieuse : il se passe complètement de bougie d'allumage.

Voici le raisonnement, étape par étape :

1. **Admission** : le cylindre n'aspire que de l'air seul, sans aucun carburant.
2. **Compression** : le piston comprime cet air très fortement, beaucoup plus que dans un moteur à essence. D'après la propriété admise plus haut, l'air devient alors très chaud (plusieurs centaines de degrés Celsius).
3. **Injection et inflammation** : à cet instant précis (point mort haut), un organe appelé **injecteur** pulvérise le gasoil en fines gouttelettes dans cet air brûlant. Au contact de l'air chaud, le gasoil s'enflamme spontanément, sans aucune étincelle. C'est l'**auto-inflammation**.
4. **Détente et échappement** : la combustion pousse le piston (temps moteur), puis les gaz brûlés sont évacués, comme dans tout moteur à quatre temps.

DÉFINITION Allumage par compression (moteur diesel)

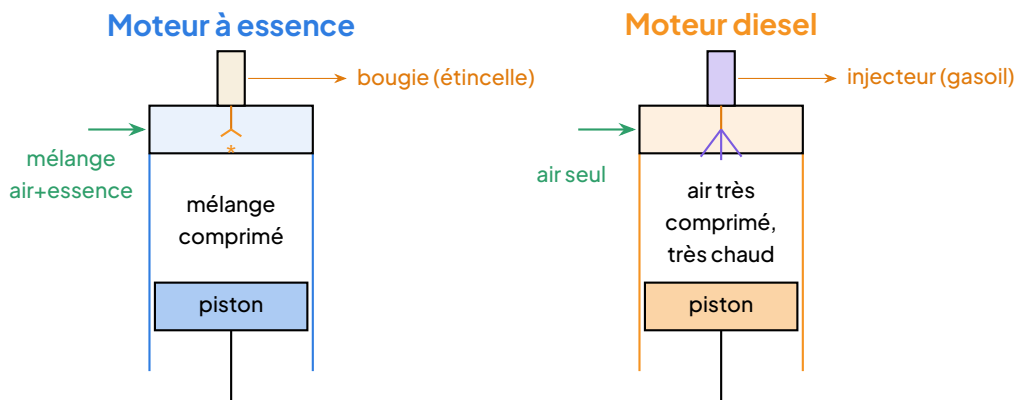
L'**allumage par compression** (ou auto-inflammation) est le mode d'inflammation dans lequel le carburant (le gasoil), injecté dans de l'air fortement comprimé et donc très chaud, s'enflamme spontanément, sans étincelle. Le moteur diesel ne possède donc pas de bougie d'allumage : c'est la compression elle-même qui provoque l'allumage. (Il peut être équipé de bougies de préchauffage pour faciliter le démarrage à froid, mais elles ne servent pas à l'allumage en régime normal.)

À RETENIR Le taux de compression

Le **taux de compression** compare le volume du cylindre quand le piston est en bas au volume quand il est en haut. Il est plus élevé dans un moteur diesel que dans un moteur à essence. C'est cette compression plus forte qui permet de chauffer suffisamment l'air pour enflammer le gasoil sans bougie. (Valeur admise à ce niveau : inutile de retenir des chiffres précis.)

4.5 Schéma comparatif des deux culasses

La **culasse** est la pièce qui ferme le haut du cylindre. C'est sur elle que se trouve l'organe d'allumage : la bougie pour l'essence, l'injecteur pour le diesel. Observons les deux schémas côte à côte.



Comparaison des deux culasses. À gauche (essence) : la bougie produit une étincelle qui enflamme le mélange air + essence admis dans le cylindre. À droite (diesel) : l'injecteur pulvérise le gasoil dans l'air seul, fortement comprimé et très chaud ; le gasoil s'enflamme spontanément. C'est l'organe présent sur la culasse qui permet de reconnaître le type de moteur.

MÉTHODE Comment distinguer les deux moteurs sur un schéma

Face à un schéma de moteur au BEPC ou dans un exercice, procède ainsi :

1. Repère la **culasse**, la pièce qui ferme le haut du cylindre.
2. Cherche l'organe d'allumage fixé sur la culasse.
3. Si tu vois une bougie (avec une étincelle symbolisée) : c'est un moteur à essence, à allumage commandé.
4. Si tu vois un injecteur (avec un jet de carburant pulvérisé) et aucune bougie : c'est un moteur diesel, à allumage par compression.

5. Vérifie en cohérence : mélange air + essence admis → essence ; air seul admis puis carburant injecté → diesel.

4.6 Tableau comparatif des deux moteurs

Récapitulons l'ensemble des différences dans un tableau à cinq lignes, à savoir reproduire et compléter le jour du BEPC.

Critère	Moteur à essence	Moteur diesel
Carburant	Essence (super)	Gasoil (diesel)
Organe d'allumage	Bougie	Injecteur (pas de bougie d'allumage)
Mélange admis	Mélange air + essence (préparé par le carburateur ou l'injection indirecte)	Air seul ; le gasoil est injecté ensuite dans le cylindre
Mode d'allumage	Allumage commandé (étincelle de la bougie)	Allumage par compression (auto-inflammation dans l'air chaud)
Usages courants	Motos, voitures légères (moteur léger et souple)	Camions, bus, groupes électrogènes, tracteurs (moteur robuste et économique)

4.7 Conséquences pratiques : qui utilise quoi, et pourquoi ?

Ces différences techniques ont des conséquences directes sur la vie quotidienne et l'économie des transports au Cameroun.

PROPRIÉTÉ Conséquences pratiques des deux conceptions

- Le **moteur diesel**, soumis à de fortes compressions, est construit avec des pièces plus résistantes : il est donc plus robuste, dure plus longtemps et consomme moins de carburant sur les longues distances. Il équipe les camions, les bus, les tracteurs et les groupes électrogènes.
- Le **moteur à essence** est plus léger, plus compact et plus souple (il monte facilement en régime). Il équipe les motos et les voitures légères.

LESAVAIS-TU ? Le gasoil fait rouler le Cameroun

Les camions-citernes qui approvisionnent les brasseries (SABC) et les bus de voyage qui

relient Douala à Yaoundé, Bafoussam ou Garoua (Finexs, General Express, Touristique...) roulent presque tous au gasoil. Pourquoi? Parce que sur les longues distances, le moteur diesel consomme moins de carburant et supporte mieux les charges lourdes. À l'inverse, les centaines de moto-taxis de nos villes utilisent des moteurs à essence, légers et nerveux, parfaits pour les petits trajets. Et le groupe électrogène du quartier, qui prend le relais pendant les délestages ENEO? Le plus souvent, c'est aussi un diesel, pour sa robustesse et son économie. La SONARA (Société Nationale de Raffinage) à Limbé produit ces deux carburants à partir du pétrole brut.

4.8 Sécurité, entretien et environnement

Au-delà du choix du carburant, l'utilisation d'un moteur impose des règles de sécurité, un entretien régulier et une conscience des impacts environnementaux.

ATTENTION Erreur de carburant à la station-service : un piège réel

Mettre de l'essence dans un réservoir diesel (ou du gasoil dans un réservoir essence) endommage gravement le moteur : le carburant inadapté ne s'enflamme pas correctement, les organes d'injection (pompe haute pression, injecteurs) sont détériorés par manque de lubrification (essence) ou par calage (gasoil), et la réparation coûte très cher. D'où l'importance de la vigilance à la station-service : vérifie toujours la pompe avant de faire le plein, et si l'erreur est commise, ne démarre surtout pas le moteur ; fais vidanger le réservoir par un professionnel. Autre piège de rédaction au BEPC : ne dis jamais qu'un moteur diesel possède une bougie d'allumage — c'est faux, son allumage se fait par compression.

PROPRIÉTÉ Entretien courant et sécurité

- Moteur à essence : vérifier et changer la bougie périodiquement (usure des électrodes), contrôler le niveau d'huile moteur, changer le filtre à air et le filtre à essence.
- Moteur diesel : pas de bougie d'allumage à changer, mais surveillance stricte du filtre à gasoil (eau et impuretés) et de la pompe d'injection. Purger le filtre à gasoil (vis de purge) régulièrement.
- Commun : niveau d'huile (jauge) à froid sur terrain plat, niveau de liquide de refroidissement, état des courroies (distribution, accessoires), batterie (bornes propres, serrées). Ne jamais ouvrir le vase d'expansion du liquide de refroidissement quand le moteur est chaud (risque de brûlures graves par projection).

PROPRIÉTÉ Environnement : émissions et dépollution

La combustion n'est jamais parfaite. Les gaz d'échappement contiennent :

- Dioxyde de carbone (CO_2) : gaz à effet de serre, responsable du réchauffement climatique. Le diesel en émet moins par km (meilleur rendement).
- Monoxyde de carbone (CO) : gaz toxique, mortel en espace clos (garage fermé, groupe électrogène mal ventilé). Ne jamais faire tourner un moteur dans un local non aéré.
- Oxydes d'azote (NO_x) et particules fines : plus émis par les diesels anciens. Les véhicules modernes ont un catalyseur (essence) ou un filtre à particules (FAP) et une vanne EGR (diesel) pour les réduire.

L'entretien régulier (moteur bien réglé) et l'usage de carburants de qualité (normes à la pompe) limitent la pollution.

EXERCICE RÉSOLU 4 Identifier un moteur et justifier

Énoncé. Sur le schéma d'un moteur à quatre temps, on observe sur la culasse un organe qui produit une étincelle électrique au moment où le piston atteint le point haut. Le manuel du véhicule précise que le réservoir contient de la super.

1. De quel type de moteur s'agit-il? Justifie ta réponse.
2. Comment s'appelle l'organe observé sur la culasse? Quel est son rôle?
3. Quel mélange est admis dans le cylindre pendant le premier temps?
4. Cite un usage courant de ce type de moteur au Cameroun.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Il s'agit d'un moteur à essence. Justification : la combustion est déclenchée par une étincelle électrique (allumage commandé), et le carburant utilisé est l'essence (la super).
2. L'organe est la bougie. Son rôle est de produire, à un instant précis (fin de la compression), l'étincelle qui enflamme le mélange air-essence.
3. Pendant l'admission, le cylindre aspire un mélange d'air et d'essence, préparé par le carburateur ou le système d'injection.
4. Ce type de moteur équipe les moto-taxis et les voitures légères, car il est léger et souple.

EXERCICE RÉSOLU 5 Le groupe électrogène du quartier

Énoncé. Le groupe électrogène d'un débit de boissons n'a pas de bougie. Pourtant, le gasoil qu'on y verse s'enflamme bien dans le cylindre. Un élève affirme : « Sans étincelle, aucune combustion n'est possible, ce moteur est donc anormal. »

1. Explique pourquoi l'affirmation de l'élève est fausse.
2. Décris en deux étapes comment le gasoil s'enflamme dans ce moteur.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. L'affirmation est fausse car il existe un second mode d'allumage : l'allumage par compression. Le groupe électrogène est un moteur diesel : il n'a pas besoin de bougie d'allumage.
2. Étape 1 : le cylindre admet de l'air seul, que le piston comprime très fortement ; d'après la propriété de la compression des gaz, cet air devient très chaud. Étape 2 : l'injecteur pulvérise alors le gasoil dans cet air brûlant ; le gasoil s'enflamme spontanément (auto-inflammation), sans aucune étincelle.

EXERCICE 3 À toi de jouer

1. Recopie et complète le tableau comparatif de la leçon (carburant, organe d'allumage, mélange admis, mode d'allumage, usages) sans regarder ton cours.
2. Pourquoi le taux de compression est-il plus élevé dans un moteur diesel ? Quelle propriété des gaz cela met-il en jeu ?
3. Un chauffeur de bus verse par erreur de l'essence dans le réservoir de son bus diesel. Que doit-il faire avant toute chose, et pourquoi ?
4. Cite deux opérations d'entretien spécifiques au moteur diesel et deux spécifiques au moteur à essence.
5. Pourquoi est-il dangereux de faire tourner un groupe électrogène dans une pièce fermée ? Nomme le gaz responsable.

CORRIGÉ Exercice n

1. Voir le tableau comparatif de la section : essence/bougie/mélange air + essence/allumage commandé/motos et voitures légères ; gasoil/injecteur/air seul puis injection/allumage par compression/camions, bus, groupes électrogènes.

2. Il faut comprimer l'air très fortement pour que sa température devienne assez élevée pour enflammer spontanément le gasoil. Propriété mise en jeu : comprimer un gaz augmente sa température.
3. Il ne doit surtout pas démarrer le moteur, puis faire vidanger le réservoir par un garagiste. Démarrer enverrait l'essence dans un moteur conçu pour le gasoil et l'endommagerait gravement (grippage, casse injection).
4. Diesel : changer filtre à gasoil, purger le circuit gasoil (eau). Essence : changer bougies, vérifier/regler l'allumage (avance).
5. Danger : intoxication mortelle par le monoxyde de carbone (CO), gaz inodore, incolore, très toxique, qui se fixe sur l'hémoglobine à la place de l'oxygène. Toujours placer le groupe à l'extérieur, loin des fenêtres.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Essence et diesel sont tous deux des moteurs à combustion interne à quatre temps.
- Moteur à essence : mélange air + essence admis, allumage commandé par l'étincelle de la bougie ; moteur léger et souple (motos, voitures).
- Moteur diesel : air seul admis et fortement comprimé (donc très chaud), gasoil injecté qui s'enflamme spontanément : allumage par compression, sans bougie d'allumage ; moteur robuste et économique (camions, bus, groupes électrogènes).
- Le taux de compression est plus élevé dans le moteur diesel.
- Pour identifier un moteur sur un schéma : bougie → essence ; injecteur → diesel.
- Sécurité : ne jamais inverser les carburants ; aérer les locaux (risque CO) ; ne pas ouvrir le circuit de refroidissement à chaud.
- Entretien : bougies + filtres (essence) ; filtre gasoil + purge (diesel) ; huile + courroies + liquide de refroidissement (commun).
- Environnement : CO₂ (effet de serre), CO (toxique), NOx/particules (pollution locale) ; catalyseur / FAP / vanne EGR pour dépolluer.

5 SÉCURITÉ, ENTRETIEN ET ENVIRONNEMENT

Nous venons de voir que le moteur à essence et le moteur diesel, malgré leurs différences (allumage commandé ou auto-inflammation, bougie ou injecteur), reposent tous les deux sur un même principe : la **combustion** d'un carburant dans un cylindre. Or brûler un carburant, rejeter des gaz d'échappement et faire tourner une machine chaude, cela comporte des **dangers**

réels. Chaque année, des accidents graves se produisent au Cameroun : incendies près des stations-service, intoxications au monoxyde de carbone pendant les délestages, brûlures lors de manipulations d'essence. Cette dernière section est donc peut-être la plus importante de toute la leçon : elle peut sauver des vies. Nous allons d'abord comprendre pourquoi les carburants sont dangereux, puis étudier les gaz d'échappement, les consignes de sécurité, l'entretien du moteur et enfin l'impact environnemental.

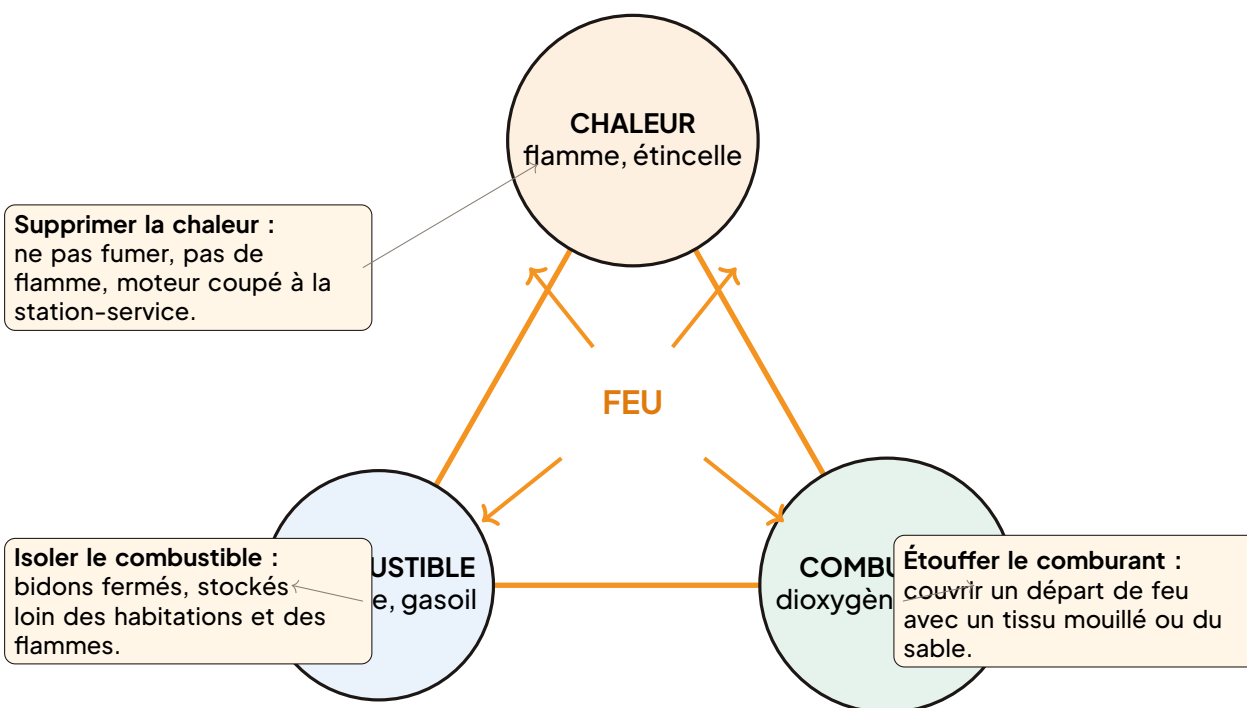
5.1 Le triangle du feu : comprendre le danger des carburants

DÉFINITION Le triangle du feu

Pour qu'une **combustion** démarre et se poursuive, trois éléments doivent être réunis en même temps :

- un **combustible** : la matière qui brûle (essence, gasoil, bois, gaz butane) ;
- un **comburant** : le gaz qui entretient la combustion, en général le **dioxygène** de l'air ;
- une source de **chaleur** (ou énergie d'activation) : flamme, étincelle, surface très chaude.

Ces trois éléments forment le **triangle du feu**. Si l'un des trois manque, le feu ne peut ni démarrer ni continuer.



Le triangle du feu : une combustion exige la réunion d'un combustible, d'un comburant et d'une source de chaleur. Toute la sécurité consiste à séparer ces trois éléments.

EXPÉRIENCE Pourquoi les vapeurs d'essence s'enflamment-elles à distance ?

Matériel : une petite coupelle contenant quelques gouttes d'essence, une longue tige métallique portant une bougie allumée, un local très ventilé (expérience réalisée uniquement par le professeur, avec toutes les protections).

Protocole : on approche lentement la flamme de la coupelle sans la toucher, en restant à 30 cm puis 20 cm du liquide.

Observation : avant même que la flamme touche le liquide, une flamme bleue apparaît brusquement à la surface de l'essence.

Interprétation : l'essence s'évapore facilement à température ambiante. Ses **vapeurs**, invisibles, se mélangent à l'air et se déplacent. C'est ce mélange vapeurs d'essence + air qui s'enflamme au contact de la flamme, puis le feu « remonte » jusqu'au liquide.

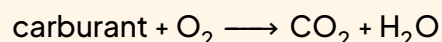
Conclusion : le danger ne vient pas seulement du liquide, mais surtout de ses **vapeurs invisibles**. C'est pourquoi une flamme peut mettre le feu à de l'essence à distance.

ATTENTION Vapeurs d'essence : un danger invisible

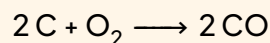
Les vapeurs d'essence sont **invisibles**, plus lourdes que l'air : elles s'accumulent au ras du sol, dans les garages, les fosses et les pièces mal aérées. Une simple étincelle (interrup-teur, cigarette, frottement métallique) peut les enflammer à plusieurs mètres du bidon. Ne jamais manipuler d'essence près d'une flamme, d'une cigarette ou d'un appareil électrique en fonctionnement.

5.2 Les gaz d'échappement : le danger du monoxyde de carbone

Lorsque la combustion est complète (assez de dioxygène), le carburant brûle selon une équation du type :



Mais dans un moteur réel, surtout mal réglé ou dans un local fermé, la combustion est souvent incomplète : il manque du dioxygène. Il se forme alors du **monoxyde de carbone** CO (équation simplifiée pour le carbone) :

**DÉFINITION** Le monoxyde de carbone

Le **monoxyde de carbone**, de formule CO, est un gaz **incolore** (on ne le voit pas), **inodore** (on ne le sent pas) et **très toxique**. Inspiré, il prend la place du dioxygène dans le sang (il se fixe sur l'hémoglobine) et empêche l'oxygénation des organes : il provoque des maux de tête, des vertiges, la perte de conscience, puis la mort en quelques minutes à forte dose.

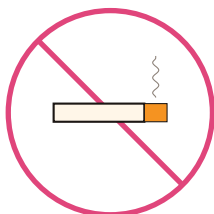
ATTENTION Jamais de moteur en marche dans un local fermé

Le monoxyde de carbone CO est un gaz mortel, incolore et inodore : on ne peut pas le détecter sans appareil. Un **groupe électrogène** doit toujours fonctionner à l'extérieur, loin des portes et des fenêtres. Ne jamais le faire tourner dans une chambre, un salon, un garage ou une véranda, même avec la porte entrouverte. De même, on ne laisse jamais tourner le moteur d'une moto ou d'une voiture dans un garage fermé.

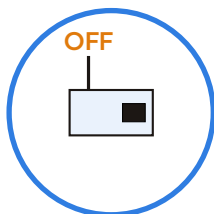
EXEMPLE Les intoxications pendant les délestages

Au Cameroun, lors des coupures d'électricité (délestages), de nombreuses familles utilisent un groupe électrogène. Chaque année, des cas d'**intoxication au monoxyde de carbone** sont signalés lorsque l'appareil fonctionne dans une pièce fermée ou juste derrière une fenêtre ouverte : toute la famille s'endort et ne se réveille pas. La bonne pratique est simple : le groupe reste dehors, sous un abri ventilé, à plusieurs mètres des ouvertures de la maison.

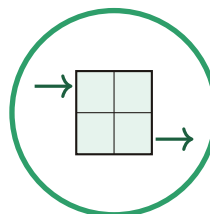
5.3 Les consignes de sécurité pratiques



Ne pas fumer
près du carburant



Moteur coupé
pendant le remplissage



Groupe électrogène
dehors, local ventilé

Trois pictogrammes de sécurité à connaître : interdiction de fumer près d'un carburant, moteur coupé pendant le remplissage du réservoir, groupe électrogène utilisé à l'extérieur dans un espace ventilé.

À RETENIR Les consignes d'or autour d'un moteur

- Interdiction de fumer ou de faire du feu près d'une station-service, d'un bidon d'essence ou d'un réservoir ouvert.
- Couper le moteur pendant le remplissage du réservoir à la station-service.
- Stocker le carburant dans des **bidons homologués** (prévus pour cela, bien fermés), loin des habitations, des cuisines et des flammes, jamais dans des bouteilles de bois-

son.

- Ne jamais faire tourner un moteur ou un groupe électrogène dans un local fermé.
- En cas de fuite d'essence : pas de flamme, pas d'interrupteur, on aère et on éloigne.

MÉTHODE Que faire face à une situation à risque ?

Face à une fuite d'essence ou à un moteur qui tourne dans un garage fermé, applique la démarche en trois étapes :

1. Identifier le danger : vapeurs d'essence inflammables (risque d'incendie) ou gaz d'échappement contenant du CO (risque d'intoxication).
2. Couper la source : arrêter le moteur ou le groupe électrogène, éteindre toute flamme, ne pas toucher aux interrupteurs électriques (une étincelle suffit).
3. Aérer et évacuer : ouvrir portes et fenêtres, faire sortir les personnes, ne revenir que lorsque l'air est renouvelé, puis réparer la fuite.

EXERCICE RÉSOLU 6 Analyse d'une situation à risque

Énoncé. Pendant un délestage à Yaoundé, M. Etoundi installe son groupe électrogène dans le couloir fermé de la maison « pour éviter la pluie ». Il remplit le réservoir moteur en marche, une cigarette à la main. Relever trois erreurs commises et donner pour chacune le danger encouru et la bonne pratique.

SOLUTION

Solution détaillée.

- Erreur 1 : groupe dans un couloir fermé. Danger : accumulation de monoxyde de carbone CO, gaz mortel, incolore et inodore ; risque d'intoxication de toute la famille. Bonne pratique : installer le groupe à l'extérieur, sous un abri ventilé, loin des portes et fenêtres.
- Erreur 2 : remplissage moteur en marche. Danger : le moteur chaud et les étincelles électriques peuvent enflammer les vapeurs d'essence ; risque d'incendie et de brûlures. Bonne pratique : couper le moteur et le laisser refroidir avant le remplissage.
- Erreur 3 : cigarette à la main. Danger : la flamme enflamme les vapeurs d'essence à distance, car elles sont invisibles et se déplacent dans l'air. Bonne pratique : ne jamais fumer près d'un carburant.

Conclusion : ces trois erreurs violent le principe du triangle du feu (chaleur + combustible + comburant réunis) et exposent à l'incendie et à l'intoxication au CO.

5.4 L'entretien du moteur : prolonger sa durée de vie

Un moteur est une machine qui s'use : l'huile se salit, le filtre à air s'encrasse, la bougie s'use. Un entretien régulier et simple permet de prolonger sa durée de vie et de réduire sa consommation.

Opération	Rôle	Si on néglige
Vidange de l'huile	L'huile lubrifie les pièces en mouvement (piston, vilebrequin) et limite l'usure par frottement.	Huile sale $\Rightarrow$ frottements $\Rightarrow$ usure rapide, surchauffe, casse du moteur.
Nettoyage ou remplacement du filtre à air	Le filtre retient la poussière de l'air aspiré (très chargé sur nos pistes en saison sèche).	Filtre encrassé $\Rightarrow$ moins d'air $\Rightarrow$ combustion incomplète $\Rightarrow$ surconsommation et fumées noires.
Vérification de la bougie (moteur à essence)	La bougie produit l'étincelle qui déclenche la combustion.	Bougie usée $\Rightarrow$ mauvais allumage $\Rightarrow$ à-coups, démarrages difficiles, consommation excessive.

LESAVAIS-TU ?

L'entretien : un geste économique et écologique

Un moteur mal réglé — filtre à air encrassé, bougie usée — consomme plus de carburant pour la même distance et pollue davantage, car la combustion devient incomplète : il rejette plus de monoxyde de carbone CO et de fumées noires (imbrûlés). Entretenir sa moto ou son groupe électrogène, c'est donc à la fois économiser l'argent du carburant et protéger la santé de tous. Les mécaniciens de quartier le savent bien : « un moteur qui fume noir mange l'essence ».

5.5 Impact environnemental et notion de rendement

Les gaz d'échappement des moteurs contiennent du dioxyde de carbone CO₂ (gaz à effet de serre), du monoxyde de carbone CO, des oxydes d'azote et des particules (fumées noires). Dans les grandes villes comme **Douala** et **Yaoundé**, la multiplication des moto-taxis, des voitures et des groupes électrogènes dégrade la qualité de l'air et provoque des maladies respiratoires. Un parc de véhicules bien entretenus et bien réglés rejette moins de polluants : c'est un enjeu de **santé publique**.

DÉFINITION Rendement d'un moteur (complément hors strict programme)

Le **rendement** d'un moteur est le rapport entre l'énergie mécanique utile fournie et l'énergie chimique contenue dans le carburant :

$$\eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{carburant}}}$$

Pour un moteur à combustion interne, ce rendement est faible : environ 25 % à 35 %. Une grande partie de l'énergie du carburant est **perdue en chaleur** (moteur chaud, gaz d'échappement brûlants) et en frottements.

EXERCICE RÉSOLU 7 Calcul de l'énergie réellement utilisée

Énoncé. La combustion de 1 L d'essence libère une énergie d'environ $E_{\text{carburant}} = 34 \text{ MJ}$. Le moteur d'une moto a un rendement $\eta = 30 \%$. Calculer l'énergie mécanique utile réellement obtenue, puis l'énergie perdue (en chaleur et frottements).

SOLUTION

Solution détaillée. On applique la définition du rendement :

$$\eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{carburant}}}$$
$$E_{\text{utile}} = \eta \times E_{\text{carburant}} = 0,30 \times 34 = 10,2 \text{ MJ}$$

L'énergie perdue est :

$$E_{\text{perdue}} = 34 - 10,2 = 23,8 \text{ MJ}$$

Conclusion : sur 1 L d'essence, seulement 10,2 MJ font avancer la moto ; près de 70 % de l'énergie part en chaleur dans l'atmosphère. C'est pourquoi un moteur bien réglé, qui gaspille moins, est à la fois économique et écologique.

ATTENTION Pièges fréquents au BEPC

- Ne pas confondre CO (monoxyde de carbone, toxique, issu d'une combustion incomplète) et CO₂ (dioxyde de carbone, produit de la combustion complète, gaz à effet de serre mais non toxique à faible dose).
- Dire « l'essence brûle » est imprécis : ce sont ses vapeurs mélangées à l'air qui s'enflamment.
- Le rendement s'exprime sans unité ou en pourcentage ; il est toujours inférieur à 1 (ou à 100 %).

EXERCICE 4 Pour s'entraîner

1. Citer les trois éléments du triangle du feu et expliquer pourquoi on couvre un départ de feu d'huile avec un couvercle plutôt qu'avec de l'eau.
2. Pourquoi est-il dangereux de faire tourner un groupe électrogène dans une pièce fermée ? Nommer le gaz responsable et donner deux de ses propriétés.
3. Citer trois opérations d'entretien d'un moteur et expliquer l'intérêt de chacune.
4. Un moteur reçoit 20 MJ d'énergie du carburant et fournit 5 MJ d'énergie mécanique. Calculer son rendement.

CORRIGÉ Exercice n

1. Combustible, comburant (dioxygène), chaleur. Le couvercle étouffe le feu en supprimant le comburant ; l'eau sur de l'huile brûlante provoque des projections de gouttelettes enflammées et aggrave l'incendie.
2. Le moteur rejette du monoxyde de carbone CO, qui s'accumule dans la pièce. Propriétés : incolore, inodore (et très toxique). Il peut tuer les occupants sans qu'ils s'en aperçoivent.
3. Vidange de l'huile (lubrifier, limiter l'usure) ; nettoyage du filtre à air (garantir une bonne combustion, éviter la surconsommation) ; vérification de la bougie (assurer l'allumage, éviter les à-coups).
4.
$$\eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{carburant}}} = \frac{5}{20} = 0,25, \text{ soit un rendement de } 25 \, \%.$$

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une combustion exige le **triangle du feu** : combustible + comburant + chaleur ; la sécurité consiste à les séparer.
- Les **vapeurs d'essence** sont invisibles et s'enflamment à distance d'une flamme : pas de cigarette, moteur coupé au remplissage, bidons homologués loin des habitations.
- Les gaz d'échappement contiennent du **monoxyde de carbone** CO, gaz mortel, incolore et inodore : jamais de moteur ou de groupe électrogène dans un local fermé.
- L'**entretien** (vidange, filtre à air, bougie) prolonge la vie du moteur, économise le carburant et réduit la pollution.
- Le **rendement** d'un moteur est faible (environ 25 à 35 %) : l'essentiel de l'énergie du

carburant est perdu en chaleur.

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7 LEÇON 19 : FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR À COMBUSTION INTERNE

7.1 Objectifs de la leçon

À la fin de cette leçon, tu seras capable de :

- identifier sur un schéma en coupe les principaux organes d'un moteur à combustion interne et rappeler le rôle de chacun ;
- remettre dans l'ordre les quatre temps du cycle moteur en justifiant par la position du piston et l'état des soupapes ;
- distinguer un moteur à essence d'un moteur diesel et expliquer les conséquences d'une erreur de carburant ;
- diagnostiquer une panne simple ou un danger lié à l'utilisation d'un moteur, puis proposer une solution et des consignes de sécurité ;
- travailler en groupe, argumenter oralement et rédiger une fiche de conseils.

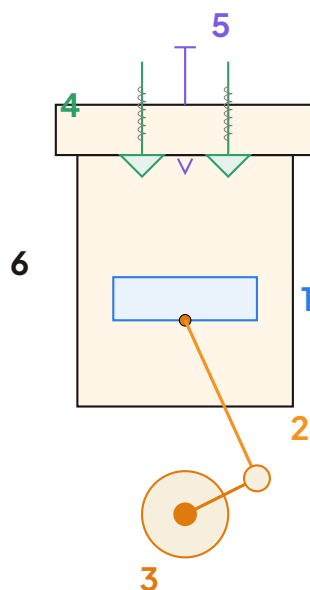
7.2 Situation déclenchante : Au garage « Chez Papa Mballa »

Papa Mballa tient depuis vingt ans un petit garage au quartier Nkolndongo, à Yaoundé. Chaque matin, des motos-taxis, des taxis et même des bus de voyage viennent s'y faire réparer. Ce samedi, il est débordé : trois clients arrivent en même temps, et son apprenti est absent. Il te fait confiance, toi l'élève de 3ème, pour l'aider à poser les diagnostics.

EXPÉRIENCE

Observation d'un moteur en coupe (Document 1)

Sur l'établi, Papa Mballa a posé la vue en coupe d'un moteur à essence à quatre temps. Six organes doivent être identifiés : le **cylindre**, le **piston**, les **soupapes** (d'admission et d'échappement), la **bougie**, la **bielle** et le **vilebrequin**.



Vue en coupe simplifiée d'un moteur essence 4 temps.
Les organes sont repérés par les numéros 1 à 6.

7.3 Activité 1 : Les organes du moteur et leurs rôles

1. Nomme les organes repérés de 1 à 6 sur le schéma ci-dessus.
2. Pour chaque organe, donne son rôle précis dans le fonctionnement du moteur.

7.4 Activité 2 : Le cycle à quatre temps (Document 2)

L'apprenti avait dessiné les quatre temps du cycle moteur sur des fiches, mais elles se sont mélangées :

- **Fiche A** : Les deux soupapes sont fermées, l'étincelle jaillit à la bougie, le piston est brutalement poussé vers le bas.
 - **Fiche B** : La soupape d'admission est ouverte, le piston descend, le mélange air-essence entre dans le cylindre.
 - **Fiche C** : La soupape d'échappement est ouverte, le piston monte et chasse les gaz brûlés.
 - **Fiche D** : Les deux soupapes sont fermées, le piston monte et comprime le mélange.
3. Remets les fiches A, B, C, D dans l'ordre chronologique du cycle à quatre temps. Nomme chaque temps.
 4. Justifie ton classement en utilisant la position du piston (monte/descend) et l'état des soupapes (ouvertes/fermées).
 5. Combien de tours le vilebrequin effectue-t-il pendant un cycle complet de quatre temps?

À quel temps le moteur produit-il réellement de l'énergie mécanique ?

À RETENIR Le cycle à quatre temps et les organes essentiels

- Un **moteur à combustion interne** transforme l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique : la combustion a lieu à l'intérieur du cylindre.
- Organes et rôles :
 - **Cylindre** : guide le piston et abrite la chambre de combustion.
 - **Piston** : coulisce dans le cylindre ; reçoit la pression des gaz et transmet la force.
 - **Bielle** : relie le piston au vilebrequin ; transforme le mouvement alternatif en rotation.
 - **Vilebrequin** : transforme le mouvement de va-et-vient (alternatif) du piston en mouvement de rotation continu.
 - **Soupapes** : clapets commandés par l'arbre à cames. Soupape d'admission : laisse entrer le mélange (ou l'air). Soupape d'échappement : laisse sortir les gaz brûlés.
 - **Bougie** (essence) : produit l'étincelle d'allumage au bon moment.
- Cycle à 4 temps (ordre immuable) :
 1. Admission : Soupape d'admission ouverte, piston descend → remplissage.
 2. Compression : Soupapes fermées, piston monte → compression du mélange (augmentation T et P).
 3. Combustion-Détente (Temps moteur) : Soupapes fermées, allumage (bougie ou auto-inflammation), piston poussé violemment vers le bas → seul temps producteur d'énergie.
 4. Échappement : Soupape d'échappement ouverte, piston monte → évacuation des gaz.
- Un cycle complet = 2 tours de vilebrequin = 4 courses du piston (2 montées, 2 descentes).

MÉTHODE

Reconstituer le cycle sur un schéma

1. Repère l'état des soupapes : **Admission ouverte** = Admission ; **Échappement ouverte** = Échappement ; **Les deux fermées** = Compression ou Combustion.
2. Si les deux sont fermées, regarde la bougie (étincelle) ou le sens de la flèche sur le piston : **Étincelle + Piston descend** = Combustion-Détente ; **Piston monte** = Compression.

3. Vérifie l'ordre : Admission → Compression → Combustion-Détente → Échappement.

7.5 Activité 3 : Moteur essence, moteur diesel et sécurité (Document 3)

Trois clients attendent :

- **Client 1 — Moussa (moto-taxi)** : Sa moto « cale » dès qu'il accélère. Diagnostic : le filtre à air est complètement encrassé de poussière rouge.
 - **Client 2 — Amadou (bus)** : Il a mis 20 L d'essence dans le réservoir de son bus **diesel**. Le moteur refuse de démarrer.
 - **Client 3 — Madame Etoundi** : Pendant une coupure ENEO, le groupe électrogène a tourné dans le couloir portes fermées. La famille a eu maux de tête et nausées : intoxication au CO.
6. **Client 1.** À quel temps du cycle le filtre à air intervient-il ? Explique pourquoi un filtre encrassé fait caler le moteur. Propose une solution.
7. **Client 2.** Rappelle la différence fondamentale d'allumage entre moteur essence et moteur diesel. Explique pourquoi l'essence ne convient pas au moteur diesel et indique la procédure à suivre.
8. **Client 3.** Quel gaz toxique est produit par la combustion incomplète ? Pourquoi est-il dangereux ? Rédige deux consignes de sécurité à afficher dans le garage.
9. Rédige collectivement une **fiche de conseils** (5 lignes max) intitulée « Bien utiliser son moteur », destinée aux clients de Papa Mballa.

ATTENTION

Erreurs fréquentes et pièges du BEPC

- Confusion des temps : Ne pas inverser Compression et Combustion-Détente. Rappelle-toi : Compression = piston monte ; Combustion = piston descend (poussé).
- Bougie vs Injecteur : Le moteur diesel n'a pas de bougie. L'allumage se fait par auto-inflammation du gasoil injecté dans l'air très chaud (forte compression). Ne pas écrire « bougie diesel ».
- Nombre de tours : Un cycle 4 temps = 2 tours de vilebrequin (pas 1, pas 4).
- Monoxyde de carbone CO : Gaz incolore, inodore, non irritant → impossible à détecter sans détecteur. Ne jamais faire tourner un moteur (moto, groupe, voiture) dans un local fermé, même porte ouverte.
- Erreur carburant : Essence dans diesel → casse pompe à injection (lubrification perdue) + cliquetis. Diesel dans essence → calage, fumée noire, bougies encrassées. Ne jamais démarrer : vidange immédiate.

LESAVAIS-TU ? Contexte camerounais et histoire

- SONARA (Limbe) : Raffine le pétrole brut pour produire l'essence (super) et le gasoil (diesel) consommés au Cameroun. La qualité du carburant influence l'encrassement du moteur (bougies, injecteurs, filtres).
- Nikolaus Otto (1876) : Inventeur du cycle à 4 temps essence (allumage commandé). Rudolf Diesel (1892) : Inventeur du moteur à allumage par compression (diesel), plus performant (meilleur rendement) pour les gros porteurs (bus, camions, groupes électrogènes).
- Moto-taxis « Bend Skin » : Majoritairement des moteurs 4 temps essence monocylindres. L'entretien du filtre à air est crucial en saison sèche (poussière rouge latéritique) et en saison des pluies (boue/eau).
- Groupes électrogènes : Très utilisés lors des délestages ENEO. Danger majeur : CO. Installer toujours à l'extérieur, loin des fenêtres/portes, sortie d'échappement dirigée vers l'extérieur.

EXERCICE RÉSOLU 8 Corrigé détaillé : Diagnostic au garage « Chez Papa Mballa »

Énoncé : Identifier les organes, reconstituer le cycle, diagnostiquer les trois cas clients, rédiger la fiche de conseils.

SOLUTION

Étape 1 — Légende du schéma (Question 1).

- 1 : Piston. Pièce mobile cylindrique qui coulisse dans le cylindre. Il reçoit la poussée des gaz brûlés lors de la combustion et la transmet à la bielle.
- 2 : Bielle. Organe de liaison articulé (tête de bielle sur piston, pied de bielle sur vilebrequin). Transforme le mouvement alternatif du piston en mouvement de rotation du vilebrequin.
- 3 : Vilebrequin (vilebrequin). Arbre à manetons excentrés. Reçoit le mouvement de la bielle et délivre un mouvement de rotation continu vers la boîte de vitesses / roue.
- 4 : Soupape d'admission (gauche) / Soupape d'échappement (droite). Clapets commandés par l'arbre à cames. Admission : ouvre le passage au mélange frais (ou air). Échappement : ouvre le passage aux gaz brûlés.
- 5 : Bougie. Organe d'allumage (moteur essence). Produit une étincelle haute tension entre ses électrodes pour enflammer le mélange comprimé.
- 6 : Cylindre (corps de cylindre + culasse). Pièce fixe en fonte ou aluminium. Sa paroi interne (chemise) guide le piston ; sa partie haute (culasse) ferme la chambre de combustion et porte soupapes et bougie.

Étape 2 — Remise en ordre du cycle (Questions 2, 3, 4). L'ordre chronologique est : B → D → A → C.

Temps	Fiche	Soupapes	Piston / Action
1. Admission	B	Admission ouverte, Échappement fermée	Descend → aspire le mélange
2. Compression	D	Les deux fermées	Monte → comprime le mélange
3. Combustion-Détente	A	Les deux fermées	Descend violemment (poussé par l'explosion)
4. Échappement	C	Admission fermée, Échappement ouverte	Monte → chasse les gaz brûlés

- **Justification** : L'admission (B) remplit le cylindre. La compression (D) prépare le mélange (augmentation P, T). La combustion (A) est le seul temps où la pression pousse le piston vers le bas : c'est le **temps moteur**. L'échappement (C) vide le cylindre pour le cycle suivant.
- **Tours de vilebrequin** : Un cycle complet (4 temps = 4 courses) correspond à **2 tours complets** du vilebrequin.
- **Énergie** : Seul le **3ème temps (Combustion-Détente)** fournit de l'énergie mécanique. Les 3 autres temps (admission, compression, échappement) consomment de l'énergie (fournie par l'inertie du volant moteur).

Étape 3 — Client 1 : Filtre à air encrassé (Question 5).

- **Temps concerné : Admission (1er temps)**. Le filtre est placé sur le conduit d'admission, avant le carburateur / l'injection.
- **Explication** : Le filtre retient la poussière. Encrassé, il crée une perte de charge importante : le débit d'air aspiré chute. Le mélange devient **trop riche** (excès d'essence par rapport à l'air). La combustion est incomplète, la puissance chute, le moteur « suffoque » et cale à l'accélération.
- **Solution** : Nettoyer le filtre (souffler à l'air comprimé ou laver selon type) ou le **remplacer**. Vérifier à chaque révision (tous les 5 000–10 000 km ou saison sèche).

Étape 4 — Client 2 : Erreur carburant Essence dans Diesel (Question 6).

- **Différence allumage** :
 - **Essence (allumage commandé)** : Mélange air+essence comprimé (taux 10 :1) → étincelle **bougie**.
 - **Diesel (allumage par compression / auto-inflammation)** : Air seul comprimé très fort (taux 18–23 :1) → $T > 500\text{ °C}$ → injection gasoil → **inflammation spontanée**. **Pas de bougie**.
- **Pourquoi ça ne démarre pas** : L'essence est trop volatile et a un indice de cétane très bas (résiste mal à l'auto-inflammation). Dans le diesel, elle ne s'enflamme pas au bon moment

(ou pas du tout) sous l'effet de la compression. De plus, l'essence n'a pas de pouvoir lubrifiant → **risque de grippage de la pompe à injection haute pression** (pièces métalliques en contact sans film d'huile).

- **Procédure : Ne surtout pas insister au démarreur** (risque d'envoyer de l'essence dans tout le circuit d'injection). **Vidanger entièrement le réservoir**, purger le circuit (filtre, tuyaux, pompe, injecteurs), changer le filtre à gasoil, puis remplir de gasoil.

Étape 5 — Client 3 : Intoxication au CO (Question 7).

- **Gaz : Monoxyde de carbone** CO. Produit par **combustion incomplète** (manque d'oxygène : $C_xH_y + O_2 \longrightarrow CO + H_2O + C$ au lieu de CO_2).
- **Danger : Gaz incolore, inodore, non irritant.** Se fixe sur l'hémoglobine du sang (forme COHb, carboxyhémoglobine) avec une affinité **200 à 250 fois supérieure** à celle de l' O_2 . Bloque le transport de l'oxygène → hypoxie tissulaire. Symptômes : maux de tête, nausées, vertiges → perte de conscience → mort.
- **Consignes de sécurité (à afficher) :**
 1. **Interdiction formelle** de faire fonctionner un moteur thermique (moto, groupe, voiture) dans un local fermé (garage, couloir, chambre), même portes/fenêtres ouvertes.
 2. Installer le groupe électrogène **uniquement à l'extérieur**, à l'air libre, à plus de 2 m des ouvertures (portes, fenêtres, ventilations), sortie d'échappement dirigée vers l'extérieur.

Étape 6 — Fiche de conseils (Question 8), proposition.

Bien utiliser son moteur

1. Nettoie ou change le filtre à air régulièrement (poussière rouge!).
2. Vérifie le carburant **avant** le plein : Essence ou Gasoil?
3. Groupe électrogène **uniquement dehors**, loin des fenêtres.
4. Entretien : bougie, huile, filtre à huile, niveau liquide de refroidissement.
5. Malaise / odeur suspecte ? **Sors immédiatement**, appelle les secours.

7.6 Bilan de la leçon

Cette leçon t'a permis de mettre en évidence que :

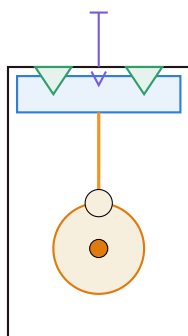
- le fonctionnement d'un moteur à combustion interne repose sur l'action coordonnée d'organes précis : piston, bielle, vilebrequin, soupapes et système d'allumage (bougie ou injection);
- le cycle à quatre temps (admission, compression, combustion-détente, échappement) s'enchaîne toujours dans le même ordre; seul le temps de combustion-détente fournit l'énergie mécanique; un cycle = 2 tours de vilebrequin;
- essence et diesel ne sont pas interchangeables : modes d'allumage différents (commandé vs compression), taux de compression différents, organes différents (bougie vs injecteur/pompe HP);
- la mécanique est une démarche logique : observer les symptômes → identifier le temps du cycle concerné → proposer une solution technique;

- l'utilisation d'un moteur impose des règles de sécurité vitales, notamment contre le danger invisible et mortel du monoxyde de carbone CO.

Tu es maintenant capable, comme un vrai technicien, de raisonner sur un moteur : c'est exactement la démarche attendue au BEPC face à une situation-problème de technologie.

EXERCICE 5**Entraînement BEPC : Moteur et Sécurité**

1. **QCM.** Lors du temps de compression d'un moteur 4 temps essence :
 - A. La soupape d'admission est ouverte et le piston descend.
 - B. Les deux soupapes sont fermées et le piston monte.
 - C. La soupape d'échappement est ouverte et le piston monte.
 - D. Les deux soupapes sont fermées et le piston descend.
2. **Schéma.** Sur la figure ci-dessous représentant un piston au point mort haut (PMH) en fin de compression, trace la flèche indiquant le sens de rotation du vilebrequin et la flèche indiquant la force exercée sur le piston juste après l'allumage.



Piston au Point Mort Haut (fin de compression).

3. **Calcul.** Un moteur de moto tourne à 6000 tr/min. Combien de cycles complets (4 temps) effectue-t-il par seconde ?
4. **Rédaction.** Un voisin fait tourner son groupe électrogène dans son garage attendant à la chambre, porte fermée. Tu sens une odeur d'échappement. Explique le danger précis (gaz, mécanisme physiologique) et ce que tu dois faire immédiatement.

CORRIGÉ**Exercice d'entraînement**

1. **B.** Compression = 2ème temps. Soupapes fermées pour étanchéifier la chambre, piston

monte pour comprimer le mélange.

2. Schéma :

- Force sur piston : Flèche verticale **vers le bas** (poussée des gaz brûlés).
- Rotation vilebrequin : Le maneton est au PMH (au-dessus du palier). La poussée sur la bielle (verticale) ne crée pas de couple au PMH strict, mais immédiatement après, le piston descend, la bielle pousse le maneton vers l'avant (si rotation horaire) ou l'arrière.
Convention usuelle : rotation horaire. Flèche circulaire horaire sur le vilebrequin.

3. **Calcul** : $N = 6000 \text{ tr/min} = \frac{6000}{60} = 100 \text{ tr/s}$. 1 cycle = 2 tours → Nombre de cycles/s = $\frac{100}{2} = 50 \text{ cycles/s}$ (ou 50 Hz).

4. **Danger** : Le garage fermé → manque d'O₂ → combustion incomplète → production de CO (monoxyde de carbone). Le CO se fixe sur l'hémoglobine à la place de l'O₂ (affinité 200–250× supérieure) → asphyxie cellulaire (hypoxie). Risque de mort rapide (quelques minutes à forte concentration). **Action immédiate** : 1. **Sortir la personne** (et soi-même) **immédiatement** à l'air libre. 2. Couper le groupe (si accessible sans risque). 3. Appeler les secours (112 / 119). 4. Aérer le local longtemps avant d'y retourner.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 LEÇON 19 : FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR À COMBUSTION INTERNE

9.1 Le moteur à combustion interne : définition et principe

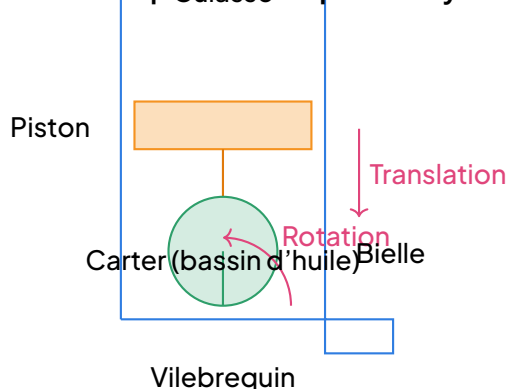
DÉFINITION Moteur à combustion interne

Un **moteur à combustion interne** est une machine thermique qui transforme l'énergie chimique d'un carburant (essence ou gasoil) en énergie mécanique (mouvement de rotation) par la combustion de ce carburant à l'intérieur même du moteur, dans une chambre de combustion.

LESAVAIS-TU ? Naissance du moteur moderne

En 1876, l'Allemand Nikolaus Otto met au point le premier moteur à quatre temps fonctionnant à l'essence (cycle Otto). En 1892, Rudolf Diesel brevète le moteur à allumage par compression (cycle Diesel), plus robuste et plus efficace, qui équipera camions, bateaux et groupes électrogènes. Au Cameroun, la SONARA (Société Nationale de Raffinage) de Limbé transforme le pétrole brut en essence et en gasoil qui alimentent nos moto-taxis, voitures, camions et groupes électrogènes ENEO.

Coupe schématisée d'un cylindre



Principaux organes mobiles d'un moteur à combustion interne (vue en coupe). Le piston effectue un mouvement de translation (va-et-vient) que la bielle et le vilebrequin transforment en rotation.

PROPRIÉTÉ Principe de fonctionnement

Le moteur fonctionne par **cycles** successifs. Chaque cycle comprend 4 temps (cours du piston) correspondants à 2 tours complets du vilebrequin. L'énergie libérée par la combustion crée une surpression qui pousse le piston : c'est le **temps moteur** (seul temps qui fournit du travail).

9.2 Les éléments d'un moteur et leurs rôles**MÉTHODE** Identifier les organes d'un moteur sur un schéma

Pour reconnaître et nommer les éléments d'un moteur à combustion interne sur un schéma :

1. Repère d'abord le **cylindre** : c'est le tube vertical (le corps du moteur) dans lequel tout se passe.
2. À l'intérieur, la pièce qui coulisse de haut en bas est le **piston**. Il assure l'étanchéité grâce à des **segments**.
3. Sous le piston, la tige qui le relie à l'arbre coudé est la **bielle** ; l'arbre coudé en bas est le **vilebrequin** (il transforme le mouvement de va-et-vient en rotation).
4. En haut du cylindre, dans la **culasse**, cherche les deux **soupapes** (admission et échappement) qui s'ouvrent et se ferment pour laisser entrer le mélange frais et sortir les gaz brûlés.
5. Cherche enfin l'organe d'allumage : la **bougie** (moteur à essence) ou l'**injecteur** (moteur diesel).

Réflexe : apprends la chaîne cinématique par cœur : **piston** → **bielle** → **vilebrequin** → **rotation**.

À RETENIR Rôles des organes principaux

Organe	Rôle
Cylindre	Guide le piston ; paroi de la chambre de combustion.
Piston	Reçoit la pression des gaz ; assure l'étanchéité (segments).
Bielle	Relie piston et vilebrequin ; transforme translation en rotation.
Vilebrequin	Sortie de puissance : mouvement de rotation vers les roues.
Soupapes admission	Laissent entrer le mélange air-carburant (essence) ou l'air (diesel).
Soupapes échappement	Laissent sortir les gaz brûlés après combustion.
Bougie (essence)	Déclenche l'allumage par étincelle (allumage commandé).
Injecteur (diesel)	Pulvérise le gasoil dans l'air comprimé et surchauffé.

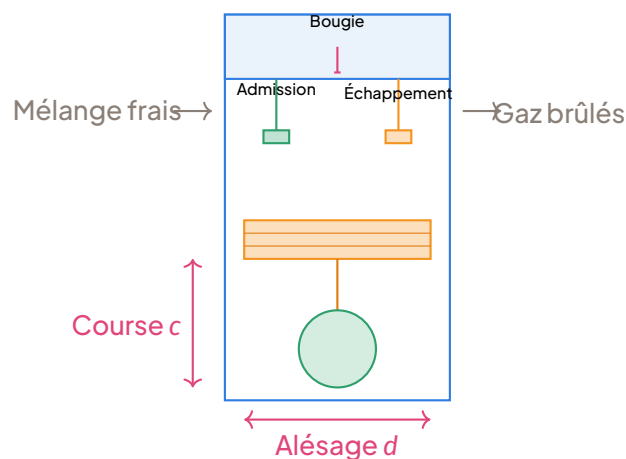


Schéma détaillé d'un cylindre 4 temps (moteur à essence) : soupapes en culasse, bougie d'allumage, piston avec segments, bielle, vilebrequin. Cotes utiles pour la cylindrée : alésage d et course c .

EXERCICE RÉSOLU 9 Identifier les organes d'un moteur de moto-taxi

Le mécanicien de quartier démonte le moteur d'une moto-taxi. Sur le schéma simplifié du cylindre, on voit : une pièce qui coulisse verticalement (1), une tige articulée (2), un arbre coudé (3), deux clapets en haut du cylindre (4) et (5), et une pièce qui produit une étincelle (6).

1. Nomme les organes (1) à (6).

2. Quel est le rôle de l'organe (3) ?
3. S'agit-il d'un moteur à essence ou d'un moteur diesel ? Justifie.

SOLUTION

1. Identification des organes.

On applique la méthode en partant du cylindre :

- (1) La pièce qui coulisse verticalement dans le cylindre est le **piston**.
- (2) La tige articulée reliant le piston à l'arbre est la **bielle**.
- (3) L'arbre coudé situé en bas est le **vilebrequin**.
- (4) et (5) Les deux clapets situés dans la culasse sont les **soupapes** : soupape d'**admission** et soupape d'**échappement**.
- (6) La pièce qui produit une étincelle est la **bougie** d'allumage.

2. Rôle du vilebrequin (3).

Le vilebrequin transforme le **mouvement de translation** (va-et-vient) du piston en **mouvement de rotation** utilisable pour entraîner les roues de la moto.

3. Type de moteur.

La présence d'une bougie qui produit une étincelle montre que l'allumage du mélange est commandé : c'est un **moteur à essence** (allumage par étincelles). Dans un moteur diesel, il n'y a pas de bougie mais un injecteur, et l'allumage se fait par compression.

Conclusion : (1) piston, (2) bielle, (3) vilebrequin, (4) et (5) soupapes d'admission et d'échappement, (6) bougie ; le vilebrequin transforme la translation en rotation ; c'est un moteur à essence car il possède une bougie d'allumage.

9.3 Le cycle à quatre temps

MÉTHODE Reconnaître et ordonner les quatre temps

Le cycle à quatre temps comporte toujours, dans l'ordre immuable :

1. **Admission** : la soupape d'admission est ouverte, le piston descend, le mélange air-essence (ou l'air seul en diesel) entre dans le cylindre.
2. **Compression** : les deux soupapes sont fermées, le piston remonte et comprime le gaz (augmentation de la pression et de la température).
3. **Combustion – détente** (temps moteur) : la bougie produit l'étincelle (essence) ou le gasoil s'enflamme par compression (diesel), les gaz brûlés poussent violemment le piston vers le bas : c'est le seul temps qui produit du travail mécanique.
4. **Échappement** : la soupape d'échappement s'ouvre, le piston remonte et chasse les gaz brûlés vers le pot d'échappement.

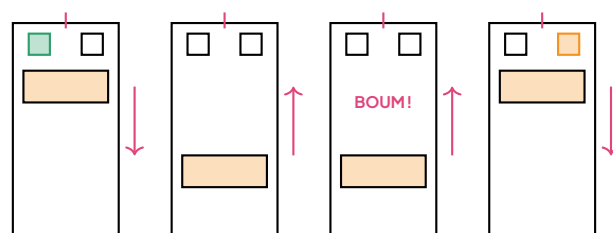
Réflexes :

- Un cycle complet = 4 courses du piston = 2 tours de vilebrequin.
- Pour identifier un temps sur un schéma, regarde d'abord les soupapes (ouverte/fermée), puis le sens de déplacement du piston.
- Moyen mnémotechnique : « Admission, Compression, Détente, Échappement ».

PROPRIÉTÉ Bilan du cycle 4 temps

Temps	Soupapes	Mouvement piston	Échange énergétique
Admission	Admission ouverte	Descend (PMB → PMB)	Travail reçu (aspiration)
Compression	Fermées	Remonte (PMB → PMH)	Travail reçu (compression)
Combustion-Détente	Fermées	Descend (PMH → PMB)	Travail fourni (moteur)
Échappement	Échappement ouverte	Remonte (PMB → PMH)	Travail reçu (expulsion)

PMH = Point Mort Haut (piston tout en haut) ; PMB = Point Mort Bas (piston tout en bas).



Admission Compression Combustion-Détente Échappement

Les 4 temps du cycle : 1. Admission (piston descend, soupape adm ouverte), 2. Compression (piston monte, soupapes fermées), 3. Combustion-Détente (explosion, piston poussé vers le bas), 4. Échappement (piston monte, soupape éch ouverte).

EXERCICE RÉSOLU 10 Ordonner les temps d'un moteur de groupe électrogène

Le moteur d'un groupe électrogène fonctionne selon un cycle à quatre temps. Voici

quatre descriptions dans le désordre :

- a) Les deux soupapes sont fermées, le piston remonte et comprime le mélange.
- b) La soupape d'échappement est ouverte, le piston remonte et expulse les gaz brûlés.
- c) L'étincelle de la bougie enflamme le mélange comprimé ; les gaz poussent le piston vers le bas.
- d) La soupape d'admission est ouverte, le piston descend et aspire le mélange air-essence.

1. Remets ces temps dans l'ordre du cycle et nomme-les.
2. Pendant combien de tours de vilebrequin se déroule un cycle complet ?
3. Quel est le temps moteur ? Justifie.

SOLUTION

1. Ordre du cycle.

Le cycle commence toujours par l'entrée des gaz frais :

- d) = **Admission** (soupape d'admission ouverte, piston descendant).
- a) = **Compression** (soupapes fermées, piston montant).
- c) = **Combustion – détente** (étincelle, piston poussé vers le bas).
- b) = **Échappement** (soupape d'échappement ouverte, piston montant).

L'ordre correct est donc : d – a – c – b.

2. Nombre de tours de vilebrequin.

Un cycle comporte 4 courses du piston. Or une course (montée ou descente) correspond à un demi-tour de vilebrequin. Donc :

$$4 \text{ courses} \times \frac{1}{2} \text{ tour} = 2 \text{ tours de vilebrequin.}$$

3. Temps moteur.

Le temps moteur est le 3^e temps (c) : combustion – détente. C'est le seul temps pendant lequel les gaz brûlés, en se détendant, poussent le piston et fournissent du travail mécanique. Les trois autres temps consomment de l'énergie (fournie par l'inertie du volant moteur et du vilebrequin).

Conclusion : l'ordre est d-a-c-b (admission, compression, combustion-détente, échappement) ; un cycle dure 2 tours de vilebrequin ; le temps moteur est la combustion-détente car c'est le seul temps qui produit du travail.

9.4 Moteur à essence et moteur diesel : différences

DÉFINITION Allumage commandé vs Allumage par compression

- **Moteur à essence (cycle Otto)** : Allumage commandé. Le mélange air+essence est comprimé, puis une bougie déclenche la combustion par une étincelle au moment précis voulu.
- **Moteur diesel (cycle Diesel)** : Allumage par compression (auto-inflammation). Seul de l'air est comprimé très fortement (rapport volumétrique $\varepsilon \approx 18$), ce qui élève sa température au-dessus de la température d'auto-inflammation du gasoil ($\approx 250^\circ\text{C}$). L'injecteur pulvérise alors le gasoil qui s'enflamme spontanément.

MÉTHODE Comparer un moteur à essence et un moteur diesel

Pour comparer les deux types de moteurs, raisonne toujours sur les quatre mêmes critères :

1. Carburant : essence (moteur à essence) ; gasoil (moteur diesel).
2. Ce qui entre au cylindre à l'admission : mélange air + essence ; air seul (diesel).
3. Mode d'allumage : par étincelle de la bougie (allumage commandé) ; par compression de l'air fortement chauffé, le gasoil étant injecté au moment voulu (auto-inflammation).
4. Organe caractéristique : bougie ; injecteur.

Réflexes : « diesel » $\Rightarrow$ pas de bougie, compression plus forte, moteur plus lourd et plus robuste (camions, groupes électrogènes) ; « essence » $\Rightarrow$ bougie, moteur plus léger (motos, voitures particulières).

Critère	Moteur à essence	Moteur diesel
Carburant	Essence (plus volatile)	Gasoil (moins volatile, plus énergétique)
Admission	Mélange air + essence	Air seul
Allumage	Commandé par bougie (étincelle)	Par compression (auto-inflammation) via injecteur
Rapport volumétrique ε	Faible (≈ 8 à 12)	Élevé (≈ 14 à 22)
Rendement	Moins bon ($\approx 25 - 30\%$)	Meilleur ($\approx 35 - 45\%$)
Couple / Robustesse	Moins coupleux, plus léger	Très coupleux, très robuste, plus lourd
Usage courant	Motos, voitures légères	Camions, bus, groupes électrogènes, bateaux

LESAVAIS-TU ? La SONARA et les carburants

La SONARA (Société Nationale de Raffinage) de Limbé est la seule raffinerie du Cameroun. Elle sépare le pétrole brut par distillation fractionnée : l'essence (fractions légères, point d'ébullition bas) sert aux moteurs à allumage commandé ; le gasoil (fractions plus lourdes) sert aux moteurs diesel. La qualité du carburant (indice d'octane pour l'essence, indice de cétane pour le gasoil) conditionne le bon fonctionnement et la longévité du moteur.

EXERCICE RÉSOLU 11 Essence ou diesel ?

À la SONARA de Limbé, on produit de l'essence et du gasoil. Deux véhicules arrivent à la station : une voiture particulière dont le moteur possède des bougies d'allumage, et un camion dont le moteur, dépourvu de bougies, possède des injecteurs et comprime l'air à un rapport volumétrique élevé (environ 18).

1. Pour chaque véhicule, indique le type de moteur et le carburant à utiliser.
2. Explique pourquoi le moteur du camion n'a pas besoin de bougie.
3. Cite un avantage du moteur diesel pour le transport de marchandises.

SOLUTION

1. Type de moteur et carburant.

- La voiture possède des bougies : c'est un **moteur à essence**, à allumage commandé par étincelles. Carburant : essence.
- Le camion n'a pas de bougie mais des injecteurs et une compression élevée : c'est un **moteur diesel**. Carburant : gasoil.

2. Pourquoi le moteur diesel n'a pas besoin de bougie.

Dans le moteur diesel, seul de l'air est admis puis comprimé très fortement (rapport volumétrique élevé, environ 18). Cette compression élève fortement la température de l'air (au-delà de la température d'auto-inflammation du gasoil, vers 600 - 800 °C). Lorsque l'injecteur pulvérise le gasoil dans cet air très chaud, le carburant s'enflamme spontanément : c'est l'**auto-inflammation** (allumage par compression). Aucune étincelle n'est donc nécessaire.

3. Avantage du moteur diesel.

Le moteur diesel est plus robuste et plus coupleux (il fournit un grand effort à bas régime), et il consomme en général moins de carburant (meilleur rendement) : il est donc bien adapté aux camions qui transportent de lourdes charges sur de longues distances. Conclusion : la voiture a un moteur à essence (carburant : essence) et le camion un moteur diesel (carburant : gasoil) ; le diesel s'allume par auto-inflammation grâce à la forte compression de l'air, d'où l'absence de bougie ; le diesel est avantageux pour le transport lourd grâce à sa robustesse et sa sobriété.

9.5 Sécurité, entretien, environnement et calculs d'usage

MÉTHODE Calculs sur le cylindre : cylindrée et rapport volumétrique

1. La **cylindrée unitaire** V_u est le volume balayé par le piston entre le point mort haut (PMH) et le point mort bas (PMB). C'est le volume d'un cylindre de révolution :

$$V_u = \pi \times r^2 \times c$$

où r est le rayon de l'alésage ($r = \frac{d}{2}$, d = alésage) et c la course du piston.

2. La **cylindrée totale** : $V_{\text{tot}} = V_u \times n$, où n est le nombre de cylindres.
3. Le **rapport volumétrique** : $\varepsilon = \frac{V_u + V_c}{V_c}$, où V_c est le volume de la chambre de combustion (volume restant au PMH).

Réflexes : convertis toutes les longueurs dans la même unité (cm pour obtenir des cm^3); $1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ L}$; le rayon est la moitié de l'alésage.

EXERCICE RÉSOLU 12 Cylindrée du moteur d'une moto-taxi

Le moteur monocylindre d'une moto-taxi a un alésage $d = 5,0 \text{ cm}$ et une course $c = 5,0 \text{ cm}$. Le volume de la chambre de combustion est $V_c = 25 \text{ cm}^3$. On prendra $\pi \approx 3,14$.

1. Calcule la cylindrée unitaire V_u de ce moteur.
2. Calcule le rapport volumétrique ε .
3. Exprime la cylindrée en litres.

SOLUTION

1. Cylindrée unitaire.

Le rayon de l'alésage est :

$$r = \frac{d}{2} = \frac{5,0}{2} = 2,5 \text{ cm.}$$

Le volume balayé par le piston est celui d'un cylindre de rayon r et de hauteur égale à la course c :

$$\begin{aligned} V_u &= \pi \times r^2 \times c \\ &= 3,14 \times (2,5)^2 \times 5,0 \\ &= 3,14 \times 6,25 \times 5,0 \\ &= 98,125 \text{ cm}^3 \approx 98 \text{ cm}^3. \end{aligned}$$

2. Rapport volumétrique.

$$\varepsilon = \frac{V_u + V_c}{V_c} = \frac{98,125 + 25}{25} = \frac{123,125}{25} \approx 4,9.$$

Le mélange est donc comprimé environ 5 fois (typique d'un petit moteur 2 temps ou 4 temps ancien ; les moteurs modernes ont $\varepsilon \approx 10 - 12$).

3. Conversion en litres.

$$V_u = 98,125 \text{ cm}^3 = \frac{98,125}{1000} \text{ L} \approx 0,098 \text{ L}.$$

Conclusion : la cylindrée unitaire vaut environ 98 cm^3 (soit $0,098 \text{ L}$) et le rapport volumétrique vaut environ $4,9$: le mélange est comprimé près de 5 fois avant l'allumage.

MÉTHODE Calculs de consommation et de coût

1. La consommation moyenne C s'exprime en litres pour 100 km : $C = \frac{V_{\text{carburant}}}{d} \times 100$.

2. Le volume de carburant nécessaire pour un trajet : $V = \frac{C \times d}{100}$.

3. Le coût du trajet : $\text{Coût} = V \times p$, où p est le prix du litre de carburant.

Réflexes : vérifie toujours la cohérence des unités (km, L, FCFA) ; arrondis le résultat final de façon raisonnable ; pense à la sécurité : le carburant est inflammable, on ne le manipule jamais près d'une flamme.

EXERCICE RÉSOLU 13 Consommation du groupe électrogène et de la moto

Une moto-taxi consomme en moyenne $3,0 \text{ L}$ d'essence pour 100 km . Le litre d'essence coûte 730 FCFA à la station.

1. Quel volume d'essence faut-il pour parcourir 250 km ?
2. Quel est le coût de ce trajet ?
3. Un groupe électrogène consomme $1,2 \text{ L}$ d'essence par heure. Pendant une coupure ENEO de 5 h , quel volume consomme-t-il et quel est le coût correspondant ?

SOLUTION

1. Volume pour 250 km .

$$V = \frac{C \times d}{100} = \frac{3,0 \times 250}{100} = \frac{750}{100} = 7,5 \text{ L}.$$

2. Coût du trajet.

$$\text{Coût} = V \times p = 7,5 \times 730 = 5\,475 \text{ FCFA.}$$

3. Groupe électrogène.

Volume consommé en 5 h :

$$V' = 1,2 \times 5 = 6,0 \text{ L.}$$

Coût correspondant :

$$\text{Coût}' = 6,0 \times 730 = 4\,380 \text{ FCFA.}$$

Conclusion : la moto consomme 7,5 L pour 250 km, soit un coût de 5 475 FCFA ; le groupe électrogène consomme 6,0 L en 5 h, soit 4 380 FCFA. Rappel de sécurité : l'essence est stockée loin de toute flamme et le groupe électrogène fonctionne à l'extérieur, car les gaz d'échappement contiennent le monoxyde de carbone, gaz toxique.

MÉTHODE**Sécurité, entretien et environnement autour d'un moteur**

Pour répondre à une question de sécurité ou d'entretien, mobilise ces réflexes :

1. Carburant : essence et gasoil sont inflammables ; pas de flamme ni d'étincelle à proximité ; stockage dans des bidons fermés, à l'ombre, hors de portée des enfants.
2. Gaz d'échappement : ils contiennent le **monoxyde de carbone** CO, gaz incolore, inodore et mortel : jamais de moteur en marche dans un local fermé (groupe électrogène dehors!).
3. Entretien courant : vidange régulière de l'huile moteur (lubrification, refroidissement), nettoyage/remplacement du filtre à air, vérification de l'état de la bougie (calage, propreté) et du niveau de carburant.
4. Environnement : l'huile usagée ne se jette ni au sol ni dans les caniveaux (pollution eau/sol) ; la déposer en centre de collecte. Les gaz d'échappement polluent l'air (oxydes d'azote NOx, CO₂, particules).

EXERCICE RÉSOLU 14**Le groupe électrogène dans la boutique**

Pendant une coupure de courant, un commerçant de Douala installe son groupe électrogène à l'intérieur de sa boutique fermée pour éviter qu'on ne le vole. Au bout d'une heure, il se sent mal : maux de tête, nausées, vertiges.

1. Quelle est la cause probable de son malaise ? Nomme le gaz responsable et donne sa formule.
2. Pourquoi ce gaz est-il particulièrement dangereux ?
3. Quelles consignes le commerçant aurait-il dû respecter ?

SOLUTION**1. Cause du malaise.**

Le moteur du groupe électrogène rejette des gaz d'échappement qui contiennent du **monoxyde de carbone**, de formule CO. Dans un local fermé, ce gaz s'accumule et le commerçant l'a inhalé : il souffre d'une intoxication au monoxyde de carbone (maux de tête, nausées, vertiges sont les symptômes typiques).

2. Dangerosité du CO.

Le monoxyde de carbone est incolore et inodore : on ne peut ni le voir ni le sentir, donc on s'intoxique sans s'en rendre compte. De plus, il se fixe sur l'hémoglobine du sang à la place du dioxygène (affinité 200 à 250 fois plus forte) et empêche le transport de l'oxygène vers les organes : il peut provoquer la mort en quelques heures.

3. Consignes à respecter.

- Faire fonctionner le groupe électrogène à l'extérieur, dans un endroit bien aéré, loin des portes et fenêtres.
- Ne jamais le mettre en marche dans une pièce fermée (boutique, garage, chambre).
- Conserver le carburant dans un bidon fermé, loin de toute flamme.
- En cas de malaise : éteindre le moteur, sortir la victime au grand air et appeler les secours (112 ou 119).

Conclusion : le malaise est dû à une intoxication au monoxyde de carbone CO, gaz incolore et inodore qui bloque le transport de l'oxygène dans le sang ; le groupe électrogène doit toujours fonctionner à l'extérieur, dans un lieu ventilé.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Inverser l'ordre des quatre temps. L'ordre est immuable : admission → compression → combustion-détente → échappement. Écrire « échappement puis compression » est une erreur éliminatoire. Retiens : A – C – D – É.
2. Confondre bougie et injecteur. La bougie caractérise le moteur à essence (allumage par étincelle) ; l'injecteur caractérise le moteur diesel (allumage par compression). Dire « la bougie du moteur diesel » est faux.
3. Oublier que le rayon est la moitié de l'alésage. Dans le calcul de la cylindrée $V_u = \pi r^2 c$, beaucoup d'élèves utilisent l'alésage d à la place de $r = d/2$, ce qui donne un résultat 4 fois trop grand.
4. Oublier les unités et les conversions. La cylindrée se donne en cm^3 (ou en L : $1\text{ L} = 1\,000\text{ cm}^3$) ; les longueurs doivent être converties dans la même unité avant le calcul. Un résultat sans unité perd des points.
5. Négliger la consigne de sécurité dans la rédaction. Quand l'énoncé mentionne un mo-

teur en local fermé ou une manipulation d'essence, le correcteur attend la mention du monoxyde de carbone CO (gaz toxique, incolore et inodore) ou du risque d'incendie. Une réponse technique sans la consigne de sécurité est incomplète.

EXERCICE 6 Entraînement BEPC – Moteur 4 temps

1. Complète le tableau ci-dessous pour un moteur 4 temps essence.

Temps	Soupape admission	Soupape échappement	Sens piston
Admission			
Compression			
Combustion-Détente			
Échappement			

2. Un moteur diesel 4 cylindres a une cylindrée unitaire de 500 cm^3 et un rapport volumétrique de 18. Calcule sa cylindrée totale en litres et le volume de sa chambre de combustion V_c (en cm^3).
3. Sécurité : Pourquoi est-il interdit de faire le plein d'essence moteur tournant ? Cite deux risques.

CORRIGÉ Exercice Entraînement BEPC

1. Tableau complété :

Temps	Soupape admission	Soupape échappement	Sens piston
Admission	Ouverte	Fermée	Descend (PMB → PMH)
Compression	Fermée	Fermée	Remonte (PMB → PMH)
Combustion-Détente	Fermée	Fermée	Descend (PMH → PMB)
Échappement	Fermée	Ouverte	Remonte (PMB → PMH)

2. Cylindrée totale : $V_{\text{tot}} = 4 \times 500 = 2000 \text{ cm}^3 = 2,0 \text{ L}$. Volume chambre combustion : $\varepsilon = \frac{V_u + V_c}{V_c} \Rightarrow 18 = \frac{500 + V_c}{V_c} \Rightarrow 18V_c = 500 + V_c \Rightarrow 17V_c = 500 \Rightarrow V_c \approx 29,4 \text{ cm}^3$.

3. Risques : 1) Risque d'incendie ou d'explosion : les vapeurs d'essence (invisibles, plus lourdes que l'air) peuvent être enflammées par une étincelle du système d'allumage, le pot d'échappement chaud ou l'électricité statique. 2) Risque d'asphyxie ou d'intoxication par les vapeurs d'essence (toxiques) ou le CO si le moteur tourne dans un espace confiné.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : essence ou diesel ?

Pour chaque affirmation, choisis la bonne réponse (une seule réponse correcte par question).

1. L'allumage du mélange air-essence est provoqué par :
 - (a) une bougie d'allumage
 - (b) la compression seule
 - (c) un injecteur
 - (d) le carburateur
2. Dans un moteur diesel, le carburant utilisé est :
 - (a) l'essence
 - (b) le gasoil
 - (c) l'huile moteur
 - (d) le kérosène
3. Dans un moteur diesel, l'inflammation du mélange se produit :
 - (a) grâce à une étincelle électrique
 - (b) par compression de l'air seul
 - (c) grâce à une flamme extérieure
 - (d) par le volant moteur
4. Le véhicule le plus souvent équipé d'un moteur diesel est :
 - (a) une moto-taxi
 - (b) un camion de transport
 - (c) un vélo
 - (d) une tondeuse

EXERCICE 8 Vrai ou faux ?

Réponds par VRAI ou FAUX, puis justifie ta réponse en une phrase.

1. Le cycle d'un moteur à quatre temps comporte : admission, compression, détente, échappement.
2. Le piston transforme le mouvement de rotation du vilebrequin en mouvement de translation.
3. Un moteur à essence possède des bougies d'allumage.
4. Le monoxyde de carbone est un gaz toxique dégagé par les moteurs à combustion interne.

EXERCICE 9 Définitions

Définis en une ou deux phrases chacun des termes suivants :

1. moteur à combustion interne ;
2. cylindrée ;
3. temps moteur ;
4. soupape.

EXERCICE 10 Calcul direct

Le moteur d'une moto-taxi tourne à 2400 tr/min.

1. Combien de tours le vilebrequin effectue-t-il en une minute ?
2. Sachant qu'un cycle complet à quatre temps correspond à 2 tours de vilebrequin, combien de cycles complets chaque cylindre réalise-t-il en une minute ?
3. Combien de temps moteur (temps de détente) se produisent par minute dans ce cylindre ?

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Remettre le cycle dans l'ordre

Voici les descriptions mélangées des quatre temps d'un moteur à essence :

- A : le mélange brûlé est chassé hors du cylindre par le piston qui remonte, la soupape d'échappement étant ouverte ;

- B : le mélange air-essence est aspiré dans le cylindre pendant que le piston descend, la soupape d'admission étant ouverte ;
 - C : l'étincelle de la bougie enflamme le mélange comprimé ; les gaz chauds poussent violemment le piston vers le bas ;
 - D : les deux soupapes étant fermées, le piston remonte et comprime le mélange air-essence.
1. Remets ces quatre temps dans l'ordre chronologique du cycle.
 2. Nomme chaque temps.
 3. Indique lequel est le temps moteur et justifie ta réponse.

EXERCICE 12 Légender un schéma de moteur

On donne le schéma simplifié d'un cylindre de moteur à combustion interne portant les repères 1 à 6 : piston, cylindre, bougie, soupape d'admission, soupape d'échappement, bielle.

1. Reproduis le schéma et place chaque repère au bon endroit.
2. Donne le rôle de quatre organes au choix parmi les six.
3. Indique sur ton schéma le sens de déplacement du piston pendant le temps de compression.

EXERCICE 13 Chaîne énergétique d'un moteur

1. Recopie et complète la chaîne de transformation d'énergie d'un moteur à combustion interne :

énergie chimique $\rightarrow$... $\rightarrow$...

2. Explique, à partir de cette chaîne, pourquoi un moteur chauffe pendant son fonctionnement.
3. Quel organe permet d'évacuer une partie de cette chaleur ? Cite un exemple de système de refroidissement.

EXERCICE 14 Moteur à quatre cylindres

Le moteur d'une voiture possède 4 cylindres et tourne à 3000 tr/min.

1. Calcule le nombre de cycles complets réalisés par chaque cylindre en une minute.

2. Calcule le nombre total de temps moteur (détentes) produits par l'ensemble des 4 cylindres en une minute.
3. Explique pourquoi un moteur à 4 cylindres tourne de façon plus régulière qu'un moteur à 1 seul cylindre.

10.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 15 Le groupe électrogène du quartier

Pendant les délestages, M. Etoundi utilise un groupe électrogène à essence pour alimenter sa boutique. Une nuit, il place le groupe à l'intérieur de la boutique, portes et fenêtres fermées, « pour éviter qu'on ne le vole ».

1. Définis un moteur à combustion interne et cite les deux types étudiés en classe.
2. Le groupe électrogène de M. Etoundi possède une bougie d'allumage. S'agit-il d'un moteur essence ou diesel? Justifie.
3. Nomme les quatre temps du cycle de ce moteur dans l'ordre.
4. Quel gaz toxique, invisible et inodore, s'accumule dans la boutique? Pourquoi est-il dangereux?
5. Propose deux consignes de sécurité que M. Etoundi aurait dû respecter.
6. Pourquoi ne faut-il jamais faire le plein d'essence pendant que le moteur tourne?

EXERCICE 16 La moto-taxi de Ngaoundéré

La moto-taxi de Ibrahim est équipée d'un moteur à essence monocylindre (1 seul cylindre) de cylindrée 125 cm^3 , tournant à 4000 tr/min en vitesse de croisière.

1. Explique ce que signifie « cylindrée de 125 cm^3 ».
2. Calcule le nombre de tours de vilebrequin effectués en une seconde.
3. Sachant qu'un cycle complet correspond à 2 tours de vilebrequin, calcule le nombre de temps moteur par seconde.
4. Pendant le temps d'admission, quelle soupape est ouverte? Quel mélange entre dans le cylindre?
5. Ibrahim remarque que son moteur chauffe beaucoup. Donne l'origine de cette chaleur et cite une conséquence possible d'une surchauffe.
6. Complète la chaîne énergétique : énergie chimique $\rightarrow \dots \rightarrow \dots$

EXERCICE 17 Essence ou gasoil à la SONARA ?

Un transporteur de la ville de Douala hésite entre deux camions : le camion A est équipé d'un moteur à essence, le camion B d'un moteur diesel. Les deux carburants sont produits par raffinage du pétrole.

1. Recopie et complète le tableau comparatif suivant :

Critère	Moteur à essence	Moteur diesel
Carburant utilisé		
Organe d'allumage		
Mode d'inflammation du mélange		

2. Dans le moteur diesel, quel fluide est comprimé seul avant l'injection du carburant ?
3. Pourquoi le taux de compression d'un moteur diesel est-il plus élevé que celui d'un moteur à essence ?
4. Le transporteur parcourt de longues distances avec de lourdes charges. Quel camion lui conseilles-tu ? Justifie ton choix par deux arguments.
5. Cite deux mesures d'entretien régulier qui prolongent la durée de vie d'un moteur.
6. Les gaz d'échappement des camions contribuent à la pollution de l'air à Douala. Cite un gaz polluant rejeté et propose une mesure pour réduire cette pollution.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

12 CORRIGÉS DES EXERCICES — FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR À COMBUSTION INTERNE

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : essence ou diesel ?

1. Réponse 1 : une bougie d'allumage.
Dans un moteur à essence, le mélange air-essence est enflammé par une étincelle électrique produite par la bougie d'allumage (allumage commandé).
2. Réponse 2 : le gasoil.
Le moteur diesel fonctionne au gasoil (aussi appelé gazole), un carburant moins volatil que l'essence, obtenu par raffinage du pétrole.
3. Réponse 3 : par compression de l'air seul.
Dans un moteur diesel, seul l'air est comprimé fortement, ce qui élève sa température au-dessus de la température d'auto-inflammation du gasoil (environ 400–500 °C). Le carburant est injecté à la fin de la compression et s'enflamme spontanément au contact de l'air brûlant (allumage par compression).
4. Réponse 4 : un camion de transport.
Les camions, bus et groupes électrogènes de forte puissance sont quasi exclusivement équipés de moteurs diesel pour leur couple élevé à bas régime et leur meilleur rendement énergétique. Les motos-taxis et tondeuses utilisent généralement des moteurs à essence (plus légers, moins chers pour de faibles puissances).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

1. VRAI. Le cycle théorique à quatre temps se déroule dans l'ordre : admission (remplissage), compression (compression du mélange), détente ou explosion (combustion et travail), échappement (vidange des gaz brûlés).
2. FAUX. C'est le mécanisme bielle-vilebrequin qui transforme le mouvement alternatif (de translation) du piston en mouvement de rotation du vilebrequin. Le vilebrequin, par sa rotation, ramène le piston vers le haut (translation) lors des temps résistants.
3. VRAI. Le moteur à essence est un moteur à allumage commandé : une bougie d'allumage par cylindre délivre l'étincelle nécessaire à l'inflammation du mélange air-

essence comprimé.

4. VRAI. La combustion incomplète de l'essence ou du gasoil (manque d'oxygène) produit du monoxyde de carbone (CO), gaz incolore, inodore, très toxique (se fixe sur l'hémoglobine à la place de l'O₂) et mortel en espace confiné.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. Moteur à combustion interne : Moteur thermique dans lequel la combustion du carburant (essence ou gasoil) avec le comburant (air) a lieu directement à l'intérieur de la chambre de combustion (le cylindre), produisant une forte pression qui pousse le piston.
2. Cylindrée : Volume balayé par le piston lors de son déplacement entre le point mort bas (PMB) et le point mort haut (PMH). Elle correspond au volume utile d'un cylindre. Pour un moteur multicylindres, la cylindrée totale est la somme des cylindrées unitaires. Unité : cm³ ou L (1 L = 1000 cm³).
3. Temps moteur (ou temps de détente) : Le troisième temps du cycle à quatre temps. C'est le seul temps où le moteur fournit de l'énergie mécanique : les gaz brûlés à haute pression, issus de la combustion, se détendent et poussent violemment le piston du PMH vers le PMB, entraînant la rotation du vilebrequin.
4. Soupape : Organe mobile (clapet) commandé par l'arbre à cames, qui assure l'étanchéité de la chambre de combustion et en commande l'ouverture/fermeture. La soupape d'admission laisse entrer le mélange (ou l'air), la soupape d'échappement laisse sortir les gaz brûlés.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct

Données : régime moteur $N = 2400$ tr/min.

1. Le vilebrequin effectue 2400 tours en une minute (définition du régime en tours par minute).
2. Un cycle complet à quatre temps correspond à 2 tours de vilebrequin.

$$\text{Nombre de cycles par minute} = \frac{N}{2} = \frac{2400}{2} = 1200 \text{ cycles/min}$$

3. Chaque cycle complet ne comporte qu'un seul temps moteur (le temps de détente).

$$\text{Nombre de temps moteur par minute} = \text{Nombre de cycles par minute} = 1200 \text{ tempsmoteur/min}$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Remettre le cycle dans l'ordre

1. Ordre chronologique : $B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$.
2. Noms des temps :
 - B : Temps d'admission (ou aspiration).
 - D : Temps de compression.
 - C : Temps de détente (ou explosion, ou temps moteur).
 - A : Temps d'échappement.

3. Temps moteur : C'est le temps C (détente).

Justification : C'est le seul temps où la pression des gaz dans le cylindre effectue un travail moteur positif sur le piston (force $\times$ déplacement dans le même sens), ce qui entraîne la rotation du vilebrequin. Les trois autres temps (admission, compression, échappement) sont des temps « résistants » ou « passifs » qui consomment de l'énergie (fournie par l'inertie du volant moteur).

CORRIGÉ Exercice 6 — Légender un schéma de moteur

1. Schéma légendé :

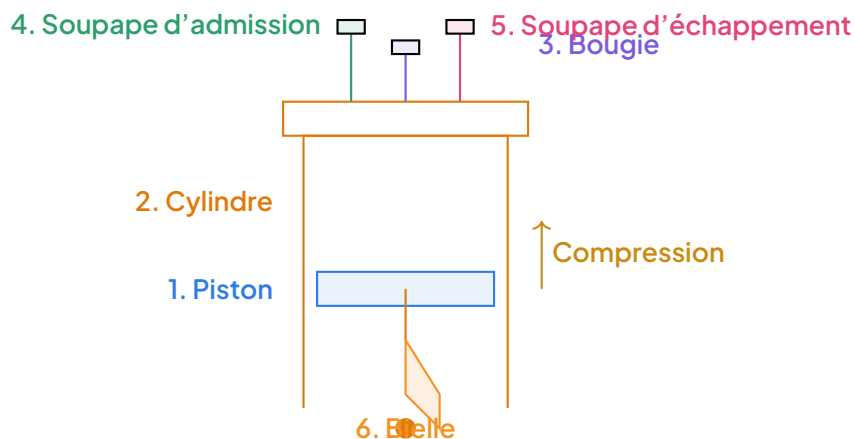


Schéma simplifié d'un cylindre de moteur à essence (4 temps)
— Coupe longitudinale. Le piston (1) est au milieu de sa course.

2. Rôles de quatre organes (au choix) :

- Piston (1) : Reçoit la pression des gaz, transforme le mouvement alternatif en rotation via la bielle, assure l'étanchéité (segments).

- Cylindre (2) : Guide le piston, délimite la chambre de combustion, évacue la chaleur vers le système de refroidissement.
 - Bougie (3) : Produit l'étincelle électrique qui enflamme le mélange air-essence comprimé (allumage commandé).
 - Soupape d'admission (4) : S'ouvre pendant le temps d'admission pour laisser entrer le mélange air-carburant (ou l'air seul en diesel).
 - Soupape d'échappement (5) : S'ouvre pendant le temps d'échappement pour laisser sortir les gaz brûlés.
 - Bielle (6) : Relie le piston au vilebrequin, transforme le mouvement de translation du piston en mouvement de rotation du vilebrequin.
3. Sens du piston pendant la compression : Vers le haut (du PMB vers le PMH). Sur le schéma, une flèche montante est indiquée à droite du cylindre.

CORRIGÉ Exercice 7 — Chaîne énergétique d'un moteur

1.

Énergie chimique (carburant + air) → Énergie thermique (combustion, gaz chauds) → Énergie mécanique

2. Le rendement énergétique d'un moteur thermique est inférieur à 1 (souvent 25–35 % pour l'essence, 35–45 % pour le diesel). Une grande partie de l'énergie thermique issue de la combustion n'est pas convertie en travail mécanique : elle est dissipée sous forme de chaleur dans les parois du cylindre, la culasse, le piston, et évacuée par les gaz d'échappement et le système de refroidissement. C'est pour cela que le moteur chauffe.

3. Organe : Le système de refroidissement.

Exemple : Refroidissement par liquide (circuit eau + radiateur + ventilateur + pompe à eau + calorstat) ou refroidissement par air (ailettes sur le cylindre + ventilateur forcé, fréquent sur motos et petits groupes).

CORRIGÉ Exercice 8 — Moteur à quatre cylindres

Données : $N = 3000$ tr/min, 4 cylindres.

1. Cycles par cylindre par minute :

$$\frac{N}{2} = \frac{3000}{2} = 1500 \text{ cycles/min par cylindre}$$

2. Chaque cycle produit 1 temps moteur par cylindre. Pour 4 cylindres :

$$\text{Total temps moteur/min} = 1500 \times 4 = 6000 \text{ tempsmoteur/min}$$

(Soit 100 temps moteur par seconde).

3. Explication : Dans un moteur 4 cylindres, les temps moteurs des différents cylindres sont décalés dans le temps (généralement de 180° de vilebrequin pour un 4 cylindres en ligne). Alors qu'un monocylindre ne produit un effort utile que pendant 1 temps sur 4 (1 tour sur 2), le 4 cylindres produit un effort utile en permanence (un cylindre en détente à tout moment). Cela lisse le couple moteur, supprime les à-coups, réduit les vibrations et assure un fonctionnement beaucoup plus régulier et souple.

CORRIGÉ Exercice 9 — Le groupe électrogène du quartier

1. Définition : Un moteur à combustion interne est un moteur thermique où la combustion du carburant se produit à l'intérieur même de la chambre de combustion (cylindre), créant une pression qui actionne directement un piston.

Deux types étudiés : Moteur à essence (allumage commandé) et moteur diesel (allumage par compression).

2. Moteur à essence.

Justification : La présence d'une bougie d'allumage est la signature de l'allumage commandé, propre aux moteurs à essence. Le moteur diesel n'a pas de bougie (sauf bougie de préchauffage pour le démarrage à froid, mais pas d'allumage en fonctionnement).

3. Quatre temps dans l'ordre : Admission → Compression → Détente (Explosion) → Échappement.

4. Gaz : Le monoxyde de carbone (CO).

Danger : C'est un gaz incolore, inodore, non irritant, donc indétectable par les sens. Il se fixe sur l'hémoglobine du sang avec une affinité 200 à 250 fois supérieure à celle de l'oxygène, formant de la carboxyhémoglobine. Cela empêche le transport de l' O_2 vers les organes (cerveau, cœur) → maux de tête, nausées, perte de connaissance, mort par asphyxie hypoxique.

5. Consignes de sécurité (au moins deux) :

- Placer le groupe électrogène à l'extérieur du bâtiment, dans un endroit bien ventilé, loin des portes/fenêtres.
- Ne jamais faire fonctionner un moteur thermique dans un local clos ou mal ventilé (risque d'accumulation de CO).
- Installer un détecteur de monoxyde de carbone dans la boutique.

- Respecter les distances de sécurité par rapport aux matériaux inflammables.
6. Pourquoi pas de plein en marche : L'essence est très volatile et inflammable. Les vapeurs d'essence peuvent s'enflammer au contact d'une étincelle (bougie, démarreur), d'une pièce chaude (échappement, culasse) ou d'électricité statique. Risque d'incendie ou d'explosion grave. Il faut couper le moteur et attendre son refroidissement.

Barème indicatif (sur 10 pts) :

- Q1 : 1,5 pt (def 1 pt + 2 types 0,5 pt)
- Q2 : 1,5 pt (réponse 0,5 pt + justif 1 pt)
- Q3 : 1 pt (ordre exact)
- Q4 : 2 pts (gaz 1 pt + danger mécanisme 1 pt)
- Q5 : 2 pts (2 consignes correctes 1 pt chacune)
- Q6 : 2 pts (risque incendie/explosion + explication vapeurs/chaleur)

Points de vigilance :

- Ne pas confondre bougie d'allumage (essence) et bougie de préchauffage (diesel).
- Préciser que le CO est indétectable (inodore/incolore) : c'est ce qui le rend si dangereux.
- Pour le plein : citer explicitement « vapeurs d'essence » + « source de chaleur/étincelle ».

CORRIGÉ Exercice 10 — La moto-taxi de Ngaoundéré

1. Cylindrée de 125 cm^3 : Cela signifie que le volume balayé par le piston entre son point mort bas et son point mort haut (volume du cylindre utile) est de 125 cm^3 . C'est la capacité unitaire du moteur (monocylindre).
2. Tours par seconde :

$$N = 4000 \text{ tr/min} = \frac{4000}{60} \approx 66,7 \text{ tr/s} \quad \left(\text{ou } \frac{200}{3} \text{ tr/s} \right)$$
3. Temps moteur par seconde :

$$\text{Cycles par seconde} = \frac{N/2}{60} = \frac{2000}{60} \approx 33,3 \text{ cycles/s}$$

$$\text{Temps moteur par seconde} = \text{Cycles par seconde} \approx 33,3 \text{ tempsmoteur/s}$$
 (Car 1 cycle = 1 temps moteur pour un monocylindre).
4. Admission : La soupape d'admission est ouverte. Le mélange qui entre est le mélange air + essence (préparé par le carburateur ou l'injection indirecte).

5. Origine de la chaleur : La combustion du mélange (transformation énergie chimique → thermique) et les frottements internes (piston/cylindre, vilebrequin, distribution). Une partie seulement est convertie en travail mécanique (rendement $\approx 25-30\%$), le reste chauffe le moteur.

Conséquence d'une surchauffe : Dilatation excessive du piston → grippage (blocage) dans le cylindre ; déformation de la culasse (perte d'étanchéité joint de culasse) ; dégradation de l'huile (perte lubrification) → casse moteur.

6. Chaîne énergétique :

Énergie chimique → Énergie thermique → Énergie mécanique

Barème indicatif (sur 10 pts) :

- Q1 : 1 pt
- Q2 : 1 pt (conversion min → s)
- Q3 : 2 pts (calcul cycles + lien 1 cycle = 1 temps moteur)
- Q4 : 1,5 pt (soupape 0,5 pt + mélange 1 pt)
- Q5 : 2,5 pts (origine 1 pt + conséquence 1,5 pt)
- Q6 : 1 pt
- Présentation/Unités : 1 pt

Points de vigilance :

- Attention à la conversion tr/min → tr/s (division par 60).
- Ne pas oublier que 1 cycle = 2 tours = 1 temps moteur.
- Préciser « mélange air-essence » pour l'admission (pas « essence seule » ni « air seul »).

CORRIGÉ Exercice 11 — Essence ou gasoil à la SONARA ?

1. Tableau comparatif complété :

Critère	Moteur à essence	Moteur diesel
Carburant utilisé	Essence (super, sans plomb)	Gasoil (gazole)
Organe d'allumage	Bougie d'allumage	Aucun (injecteur seulement)
Mode d'inflammation du mélange	Allumage commandé par étincelle électrique	Allumage par compression (auto-inflammation)

2. L'air seul est comprimé dans le cylindre pendant le temps de compression. Le gasoil n'est injecté qu'à la fin de ce temps (au PMH).
 3. Le taux de compression (rapport volumes PMB/PMH) est plus élevé en diesel (14 :1 à 22 :1) qu'en essence (8 :1 à 12 :1) pour deux raisons :
 - (a) Atteindre une température de l'air comprimé supérieure à la température d'auto-inflammation du gasoil ($\approx 400\text{ }^{\circ}\text{C}$) sans source d'allumage externe.
 - (b) Améliorer le rendement thermodynamique (cycle Diesel plus efficace à haut taux de compression). En essence, un taux trop élevé provoquerait le cliquetis (auto-inflammation anarchique avant l'étincelle).
 4. Conseil : Camion B (Diesel).

Arguments :

 - (a) Couple et puissance à bas régime : Le diesel développe un couple maximal à bas régime, idéal pour démarrer et tracter de lourdes charges en côte sans rétrograder sans cesse.
 - (b) Consommation et coût : Rendement supérieur (environ 40 % vs 30 %) → consommation plus faible (L/100 km). Le gasoil est souvent moins cher à la pompe (SONARA) que l'essence. Autonomie plus grande pour le même volume de réservoir.

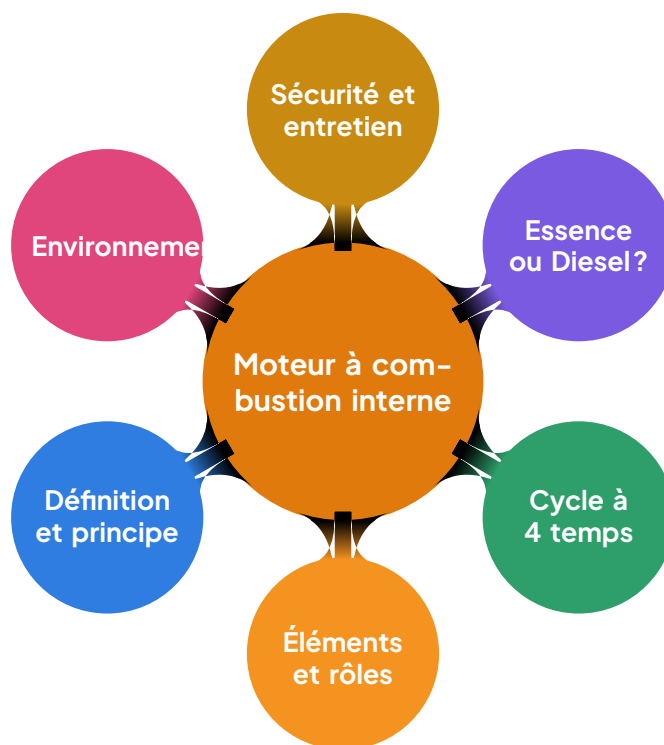
(Autres arguments acceptés : longévité mécanique supérieure, pas de système d'allumage à entretenir).
 5. Deux mesures d'entretien régulier :
 - Vidange de l'huile moteur + remplacement du filtre à huile (tous les 5000–10000 km ou selon constructeur).
 - Contrôle/remplacement du filtre à air (propreté admission).
 - Contrôle niveau liquide de refroidissement + concentration antigel.
 - Vérification état/courroie de distribution (risque casse moteur).
 - Pour essence : changement bougies. Pour diesel : purge filtre gasoil / contrôle injecteurs.
 6. Gaz polluant : Dioxyde de carbone (CO_2) (gaz à effet de serre, réchauffement climatique) OU Oxydes d'azote (NO_x) / Particules fines (diesel) / Monoxyde de carbone (CO) / Hydrocarbures imbrûlés.

Mesure de réduction : Pot catalytique (3 voies essence, oxydation diesel) ; Filtre à particules (FAP) pour diesel ; Normes Euro successives (injection common rail, EGR, Ad-Blue/SCR) ; Entretien rigoureux ; Éco-conduite ; Renouvellement parc vers véhicules moins polluants (électrique, gaz).
- Barème indicatif (sur 12 pts) :
- Q1 : 3 pts (3 lignes $\times$ 1 pt)

- Q2 : 1 pt
- Q3 : 2 pts (T° auto-inflammation + rendement/cliquetis)
- Q4 : 3 pts (Choix 0,5 pt + 2 arguments justifiés 1,25 pt chacun)
- Q5 : 1,5 pts (2 mesures distinctes)
- Q6 : 1,5 pts (Gaz 0,5 pt + Mesure 1 pt)

Points de vigilance :

- Ne pas écrire « injection » comme organe d'allumage pour le diesel (l'injecteur injecte, il n'allume pas).
- Justifier le taux de compression par la physique (température) et non par « c'est plus costaud ».
- Pour le choix du camion, l'argument « gasoil moins cher » seul ne suffit pas, il faut le coupler au rendement/consommation.
- Citer un gaz précis (CO₂, NOx, particules) et une mesure technique ou organisationnelle concrète.

13 FICHE BILAN

Carte mentale de la leçon : les six grandes idées à retenir sur le moteur à combustion interne.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- Un **moteur à combustion interne** est une machine thermique qui transforme l'énergie chimique d'un carburant (essence, gasoil) en **énergie mécanique**, la combustion ayant lieu à l'intérieur du moteur (dans le cylindre).
- Le **cylindre** est le tube dans lequel coulisce le **piston**. Le **cylindrée** est le volume total balayé par les pistons.
- La **bougie** produit l'étincelle qui enflamme le mélange (moteur à essence). Les **souppes** (d'admission et d'échappement) laissent entrer les gaz frais et sortir les gaz brûlés.
- Le système **bielle-manivelle** (bielle + vilebrequin) transforme le mouvement alternatif du piston en **mouvement de rotation**.
- Un **temps** est une course complète du piston (montée ou descente). Un cycle à **quatre temps** correspond à 4 courses du piston, soit 2 tours de vilebrequin.

Les éléments du moteur et leurs rôles

Élément	Rôle
Cylindre	Chambre où se déroule la combustion ; guide le piston.
Piston	Reçoit la poussée des gaz brûlés et la transmet à la bielle.
Bielle	Relie le piston au vilebrequin.
Vilebrequin (manivelle)	Transforme la translation du piston en rotation.
Soupapes	Admission : entrée des gaz frais ; échappement : sortie des gaz brûlés.
Bougie (essence)	Produit l'étincelle d'allumage.
Injecteur (diesel)	Pulvérise le gasoil dans l'air comprimé chaud.

Le cycle à quatre temps (à connaître par cœur)

1. **Admission** : le piston descend, la soupape d'admission est ouverte, le mélange (ou l'air) entre.
2. **Compression** : soupapes fermées, le piston remonte et comprime le mélange.
3. **Combustion – détente** (temps moteur) : la bougie enflamme le mélange (ou le gasoil s'enflamme spontanément) ; les gaz poussent le piston vers le bas.
4. **Échappement** : la soupape d'échappement s'ouvre, le piston remonte et chasse les gaz brûlés.

Moteur à essence / moteur diesel : les différences

Critère	Moteur à essence	Moteur diesel
Carburant	Essence	Gasoil
Gaz admis	Mélange air + essence	Air seul
Allumage	Par étincelle (bougie)	Par compression (auto-inflammation)
Pièce d'allumage	Bougie	Injecteur
Exemples	Moto-taxi, groupe électrogène	Camions, gros groupes

Méthode express pour reconnaître un temps moteur sur un schéma

1. Regarder le sens de déplacement du piston (flèche).
2. Vérifier l'état des soupapes (ouverte ou fermée).
3. Conclure : descente + admission ouverte = admission ; montée + tout fermé = compression ; descente + tout fermé (+ étincelle) = détente ; montée + échappement ouvert = échappement.

Sécurité et entretien

- Ne jamais faire tourner un moteur dans un local fermé : le **monoxyde de carbone** CO est un gaz toxique et mortel.

- Ne jamais approcher une flamme d'un réservoir d'essence ; couper le moteur pour faire le plein.
- Entretien : vidange régulière de l'huile, nettoyage du filtre à air, vérification des bougies.
- Les gaz d'échappement (CO_2 , CO , oxydes d'azote) polluent l'air : un moteur bien réglé pollue moins.

À RETENIR Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais définir un moteur à combustion interne.
- ☐ Je connais la chaîne de conversion d'énergie : chimique → thermique → mécanique.
- ☐ Je sais citer les éléments du moteur : cylindre, piston, bielle, vilebrequin, soupapes, bougie.
- ☐ Je sais donner le rôle de chaque élément.
- ☐ Je connais les quatre temps dans l'ordre : admission, compression, combustion-détente, échappement.
- ☐ Je sais que le temps moteur est le 3^e temps (combustion-détente).
- ☐ Je sais qu'un cycle à 4 temps = 4 courses de piston = 2 tours de vilebrequin.
- ☐ Je sais identifier un temps moteur sur un schéma (position du piston, état des soupapes).
- ☐ Je sais distinguer moteur à essence (bougie, mélange air-essence) et moteur diesel (injecteur, air seul, allumage par compression).
- ☐ Je sais expliquer pourquoi le monoxyde de carbone CO est dangereux.
- ☐ Je connais les consignes de sécurité liées au carburant et à l'échappement.
- ☐ Je sais citer deux gestes d'entretien qui réduisent la pollution.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**